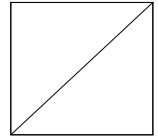


공개



의안번호	제 5 호	보 고 사 항
심 의 연 월 일	2016. 4. 11. (제 12 회)	

제3차 연구개발특구 육성종합계획(안)

국가과학기술심의회

제 출 자	미래창조과학부장관 최양희
제출 연월일	2016. 4. 11.

제 3 차 연 구 개 발 특 구 육 성 중 합 계 획
(안)

1. 보고주문

- 「제3차 연구개발특구 육성종합계획(안)」을 별지와 같이 보고함
【별지】 제3차 연구개발특구 육성종합계획(안)

2. 제안이유

- 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제4조에 따라 지정 조성된 연구개발특구의 육성을 위해 동법 제6조에 따라 **매 5년마다 수립**
* '05년 제1차 특구육성종합계획('06~'10), '11년 제2차 특구육성종합계획('11~'15) 수립
- 지역의 좋은 일자리 창출 및 **창조경제 실현을 뒷받침하기 위해, 지역 특화기술을 바탕으로 한 연구개발특구의 역할이 강화**
- 연구개발특구 내 **연구성과 활용을 강화**하고 지역 간 경쟁과 협력을 통한 집중 발전을 위해 **체계적인 종합계획 필요**

3. 주요내용

□ 국내외 현황

- 그간 연구개발 투자 확대에 초점이 맞춰진 반면, 현재의 환경은 **투자성과 가시화 및 사업화가 보다 강조되는 추세**
* 총연구개발비 세계6위(63.7조원), GDP 대비 R&D 투입비율 세계1위(4.29%, '14년)
** 기술무역수지비는 0.57로 일본 5.88, 미국 1.44보다 낮은 수준('13년)
- 미국, EU와 중국, 일본 등 주요 선진국에서도 산·학·연이 **집적한 혁신클러스터를 적극 활용**하여 기술사업화 및 창업 활성화
* (中) 베이징의 중관촌은 창업기업 시가총액이 4,813억 달러('14년)에 달하는 등 지방정부 주도 하에 성과 창출, (日) 국가전략특구를 도입하여 규제개혁에 박차

□ 제1, 2차 종합계획 분석

- 제1차 종합계획 기간('05~'10) 동안, 대덕연구개발특구(당시 70.4km²)를 중심으로 공공연구성과 사업화 인프라 구축
- 제2차 종합계획 기간('11~'15) 동안, 광주('11), 대구('11), 부산('12), 전북('15) 지역 내 특구를 추가로 지정하여 사업화 인프라 확산
 - 연구소기업('15.12월 160개)을 연구개발특구 대표 성공모델로 안착
 - * 제1호 연구소기업(콜마B&H)이 시가총액 1조원에 육박하는 규모로 상장('15.2월)

□ 제3차 종합계획 비전 및 목표

흐름	제1차(2005~) 대덕 인프라 구축	▶	제2차(2011~) 지역으로 인프라 확산	▶	제3차(2016~) 사업화 성과 창출
비전	연구성과 사업화 기반 미래성장 선도지역으로 도약				
	대덕 기초·원천 기술 사업화 체계 마련 및 기술창업 활성화를 통한 연구생산성 제고	광주 혁신 주체 연계 강화를 통한 자동차 부품, 바이오소재 분야 육성	대구 주변 산업단지 연계로 지식서비스, 의료 분야 사업화 확대	부산 수요지향 연구개발 역량 강화로 조선·해양 분야 재도약	전북 기업유치 확대로 기술·시장 선순환 구조를 통해 농생명, 첨단소재 분야 육성
목표	지표		'14년	→	'20년
	○ 특구 내 연구개발투자 ○ 특구 내 기업 수 ○ 연구소기업 설립 (누적) ○ 코스닥 등록기업 (누적) ○ 기술이전금액 ○ 특구 내 매출액		: 8.7조원 : 3,579개 : 89개 : 66개 : 765억원 : 39조원	→	12조원 8,000개 1,000개 120개 1,500억원 100조원
3대 정책	특구 성장 환경 최적화		전략적 공공기술 사업화		지역의 성과확산 체계 구축

□ 3대 정책과제 (10개 중과제 / 33개 소과제)

【 정책과제 1. 특구 성장 환경 최적화 】

○ 지역별 특화분야 조정 및 전략적 육성 강화

- 시장수요 및 기술 환경이 급속하게 변화함에 따라 특구별 특화분야 조정을 통한 성장전략 수정 및 중점 지원방안 마련 필요

* 특구별 R&D역량 및 자원, 산업환경 차이, 기후변화협약('15년) 대응 등 고려 필요

- 실태조사를 통해 특구 내 보유기술과 산업의 재원, 시장수요 등을 고려하여 특화분야*를 조정하고, 맞춤형 사업화 지원** 확대

* (예) 특구별 사업화 집중관리 관점의 특화분야: 대덕(ICT 융·복합), 광주(친환경 자동차부품), 대구(스마트지식서비스), 부산(조선해양플랜트), 전북(농생명융합)

** 신규기업 입주시 특화분야 우선순위 부여, 특구별 특화산업밸리 조성 운영 등

○ 특구 지정요건 구체화 및 절차 간소화

- 지자체의 특구지정 수요가 증대됨에 따라 구체적인 지정기준을 제시하여 자의적이고 무분별한 변경을 미연에 방지(시행령 개정)

* (예) 특구 내 최외곽 지점간 거리가 60km 이내, 특구 총 지정면적의 5% 이내 및 5km² 규모 이내에서 변경 가능하도록 하는 규정 신설 등

- 경미한 특구변경에 대한 절차 간소화를 통해 불필요한 규제 완화

* (예) 전체(지구별) 면적의 10분의 1 미만을 축소하거나, 위치·경계를 변경하는 경우

○ 구역정비 및 개발을 통한 기능 고도화

- 특구 지정('05년) 이후, 장기간 개발되지 않는 구역에 대해 조속한 개발 유도 또는 지정해제 추진(시행령 개정)

* 지정고시일로부터 3년 이내 실시계획 미승인시 자동해제 간주 규정 마련 등

- 사업화 실적이 부진한 연구기관, 산업단지에 대해 선택적 구역해제 근거를 마련하여 특구 기능 효율화

* 기관 등의 지정해제로 해당 특구가 기본적인 지정 요건을 충족하지 못하는 경우, 유예기간(3년) 경과 후 해당 특구 전부에 대한 지정해제를 검토

【 정책과제 2. 전략적 공공기술 사업화 】

○ 유망기업 유치 및 기술사업화 지원 강화

- 특화분야별 기업 입주공간 및 집적지를 조성하고, 유망 기업이 저렴한 비용으로 사업화에 전념할 수 있는 환경 조성
- 유망기업을 대상으로 후속 R&D 연계, 연구개발 서비스(컨설팅, 특허분석, 가치평가 등)를 이용할 수 있는 **혁신바우처** 제공 등
- * 우수 벤처기업의 안정적인 초기 정착을 위한 입주 관련 컨설팅 등 패키지 서비스 제공

< 참고: 특구육성사업 예산 현황('16년) >

구 분 (단위 : 억원)	대 덕	광 주	대 구	부 산	전 북	계
특구육성사업(R&D)	417	110	110	110	70	817
특구육성사업(비R&D)	-	50	48	60	-	158

※ 연구개발특구진흥재단 운영·지원 예산 별도('16년 115억원)

○ 융·복합 기술 중심의 사업화 생태계 조성

- 융·복합 분야 기술이전 사업화 유망기술 발굴 및 지원 확대
- * '국가융합기술 발전전략'('14.2월)을 통해 분류한 **15개 융합기술**(빅데이터, 차세대 반도체, 스마트 자동차, 융합형 콘텐츠, 로봇 등)을 중심으로 사업화 지원 강화
- 특구 내 **미래기술 실증(test-bed)**을 위한 **규제특례 시범사업** 도입
- * 신기술의 안전성·효용성 등에 대한 검증과 **시장반응 파악**을 목적으로 규제특례 사항 및 시범사업 내용은 **지역의 전략산업**과 연계하여 추진

○ 매출 증대를 위한 성장프로그램 제공

- 입주기업 중 고성장을 이루었거나, 향후 기대되는 기업을 중심으로 교류공간을 제공하고 금융권과 제휴한 **기술금융 프로그램**을 지원
- KIC, KOTRA 등 해외 기술사업화 플랫폼을 활용하여 **글로벌 진출 강화**

○ 기술창업 기업의 시장진입 경로 마련

- 최근 급속히 증가한 연구소기업('14~'15년 110개 이상)에 **유형별, 성장 단계별 차별화된 지원체계** 구축 및 **M&A** 등을 통한 성장 활성화
- 18개 창조경제혁신센터 연계 강화 및 과기특성화대 역할 확대
- * (창조경제혁신센터) 아이디어 사업화 공백기술 발굴 → 연구소기업 설립 등, (과기특성화대) 전문인재 양성 실무교육, 미래과학기술지주 역할 강화 등

【 정책과제 3. 지역의 성과확산 체계 구축 】

○ 지자체 참여 확대 및 특구별 성과평가 강화

- 특구 육성사업(R&D)에 대한 지자체의 참여도를 확대하여 사업 실효성을 강화하고 중앙-지방간 정책 정합성 제고
 - * 현행 지방비 매칭비율(5%)을 '17년부터 10%까지 확대, '18년이후 점진적 확대
- 5개 특구별 성과평가를 통해 예산 차등배정 추진(특구법 제7조의2)
 - * 사업비 중 15%상당(120억원 이상)을 별도로 배정하여 지자체의 투자규모, 특구별 성과평가 결과에 따른 인센티브로 활용

○ 국가 혁신거점으로서 대덕특구 위상 제고

- 과학벨트 거점지구 조성 및 기초과학연구원(IBS) 건립이 완료되는 시기에 맞춰 대덕특구를 핵심특구로 육성
 - * 기초·원천연구부터 기술사업화까지 전주기적 R&D 역량 강화
- 대덕특구 내 과학벨트 거점지구 및 IBS와 연계 강화 등 연구성과 사업화 지원
 - * 동일 분야 연구개발을 수행하는 IBS 연구단과 출연연·대학 간 Joint Lab 운영 등

○ 지역 혁신거점으로서의 확산 체계 구축

- 대덕특구 내 출연(연), 대학, TP, 창조경제혁신센터 및 기술거래 전문회사 등이 참여하는 사업화 협의체를 구성하여 연구성과 확산
- 지역 기술수요에 대한 적합 기술 공급 및 후속 기술사업화 지원
- 특화산업 집적지 및 인근 경제특구, 지역과의 교류 활성화
 - * 광주특구-나주혁신도시, 대덕특구-과학벨트 기능지구 등 기술사업화 협력 기반 확대로 성과 제고

4. 참고사항

□ 연구개발특구위원회 심의 완료('16.1.22)

제3차 연구개발특구 육성종합계획(안) (2016 ~ 2020)

2016. 1.



미래창조과학부

목 차

제1편 : 제3차 종합계획 개요

I . 개요	3
1. 추진배경	3
2. 계획의 근거 및 범위	4
II . 국내외 동향	5
1. 국내 동향	5
2. 해외 동향	7
III . 제1, 2차 종합계획 성과	10
1. 제1차 종합계획 주요성과	10
2. 제2차 종합계획 주요성과	12
3. 제3차 종합계획 추진방향	13

제2편 : 제3차 종합계획 정책과제

IV . 2020 비전 및 목표	17
-------------------------	----

V. 3대 정책과제	18
1. 특구 성장 환경 최적화	18
2. 전략적 공공기술 사업화	24
3. 지역의 성과확산 체계 구축	35

제3편 : 정책과제 세부추진계획

VI. 특구별 육성계획	45
1. 대덕연구개발특구 육성계획	45
2. 광주연구개발특구 육성계획	51
3. 대구연구개발특구 육성계획	57
4. 부산연구개발특구 육성계획	63
5. 전북연구개발특구 육성계획	69
VII. 향후 추진 일정	75

[참고자료]

1. 연구개발특구 개요	79
2. 연구개발특구 지정 현황	80
3. 연구개발특구 주요 통계	83

제1편 : 제3차 종합계획 개요

I . 개요

1. 추진배경

- 지역의 좋은 일자리 창출 및 창조경제 실현을 뒷받침하기 위해, 지역특화 과학기술을 바탕으로 한 연구개발특구의 역할이 강화
 - 연구개발특구는 대학, 출연(연) 등 공공연구기관이 보유한 기술을 토대로 신산업을 창출하여 새로운 기업과 일자리를 만드는 지역
 - 국제과학비즈니스벨트 조성, 규제프리존 도입 등 지역혁신생태계 구축을 통한 지역경제발전을 추진하는데 최적화된 기반을 보유
- R&D 투자효율성 제고를 위해 연구성과 활용을 강화하고 지역 간 경쟁과 협력을 통한 집중 발전을 위해 체계적인 종합계획 필요
 - 대학, 출연(연) 등 공공연구기관 수행 R&D 규모는 '14년 12.9조원에 육박하여, 높은 투자만큼 성과 창출에 대한 기대도 증가
 - 국가연구개발사업을 통해 창출된 특허기술의 이전 및 사업화를 촉진하기 위한 특구 간, 지역 간 협력에 역량을 집중
 - * 연구개발특구 육성사업 대부분이 기술의 이전 및 사업화를 위해 투자되고 있으며, 이를 통해 연구성과의 활용과 연구소기업 등 기술창업 촉진 기대
- 중장기적으로 실현가능한 정책과제 및 특구별 육성계획 수립 추진
 - 대내외 경제·과학기술·지역 정책 환경변화에 따른 새로운 수요를 반영한 시의성 높은 연구개발특구 육성 정책과제 도출
 - 정책과제 실현 등을 기본방향으로 한 대덕, 광주, 대구, 부산, 전북 연구개발특구별 육성계획 수립을 통해 정책 실효성 제고

2. 계획의 근거 및 범위

- 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제4조에 따라 지정 조성된 연구개발특구의 육성을 위해 동법 제6조에 따라 매 5년마다 수립
 - ※ 제1차 계획('05~'10) : '05. 11. 수립, 제2차 계획('11~'15) : '11. 1. 수립

- 제3차 연구개발특구 육성종합계획의 계획 적용기간은 '16년부터 '20년까지로 하며, 공간범위는 연구개발특구를 대상으로 함

< 연구개발특구 지정 현황 ('16.1월 기준) >

구분	지정연도	범 위	총면적	특화 분야
대덕	'05.07.	대전시 유성구 등 일원	67.8km ²	IT, 나노 융복합, 바이오 의약 등
광주	'11.01.	광주시 및 장성군 일원	18.7km ²	차세대전지, 친환경자동차 부품 등
대구	'11.01.	대구시 및 경산시 일원	22.2km ²	스마트IT·의료용 융복합기기 등
부산	'12.11.	부산시 강서구 등 일원	14.1km ²	해양플랜트, 그린해양기계 등
전북	'15.8.	전북 전주, 정읍, 완주 일원	16.3km ²	농생명 융합, 융복합소재 부품

- 미래창조과학부장관이 관계 중앙행정기관 및 관할 지자체의 장과 협의하고, 연구개발특구위원회 심의를 거쳐 확정 고시
 - 제1, 2차 계획의 추진성과를 점검하고, 국내·외 연구성과 사업화 동향을 반영한 『제3차 연구개발특구 육성종합계획('16~'20)』 수립
 - ※ 주관 : 미래부 / 협조 : 대전시, 광주시, 대구시, 부산시, 전북도, 경북도, 전남도
- 「연구개발특구의 육성에 관한 특별법」 제6조 제2항에 따라 특구 육성의 기본방향 및 연구성과 사업화 촉진에 관한 사항 등을 포함
 - 본 사항이 포함될 수 있도록 정책과제를 대, 중, 소로 세분화하여 제시하고, 특구별 육성계획을 통해 구체적인 추진전략 마련

Ⅱ. 국내외 동향

1. 국내 동향

- 우리나라 총 연구개발비는 '14년 기준 63.7조원으로 세계 6위권이며, 정부 R&D 예산도 17.7조원으로 R&D투자에 대한 성과 요구 증대 전망
 - * 총 연구개발비 기준 : 「2014년도 연구개발활동 조사결과」(미래부, '15.10.)
- 2차 수립시점('11년)과 마찬가지로 성장과 고용 불균형, 불안정한 거시 환경 등 어려운 상황에 대한 타개책으로 R&D투자를 선택
 - * GDP 대비 R&D 투입비율은 이스라엘 4.21%보다 높은 4.29%로 1위('14년)
- 2차 수립시점이 연구개발 투자확대에 초점이 맞춰진 상황이었다면, 현재의 환경은 투자성과 가시화 및 사업화가 보다 강조되는 추세
 - * '13년 우리나라 기술무역수지비는 0.57로 일본 5.88, 미국 1.44보다 낮음(미래부, '14.12.)
- '13년 발표된 국정과제 중 산·학·연 지역 연계를 통한 신산업 창출 기능 강화에 따라, 연구개발특구 제도 및 자원의 활용이 확대
 - 지역 대학·산업·연구소와 지자체를 과학기술을 매개로 하는 융합 공동체로 육성하고, 창업과 신산업 창출의 생태계 조성
 - * 지역별 거점대학을 출연(연)과 연계 운영을 통해 지역산업 기술 공급처로 육성
 - 창업생태계 조성을 위해 과기특성화대학은 과학벨트·연구개발특구 등 제도와 자원을 활용하여 기술사업화 전진기지의 선도모델로 육성
 - 국제과학비즈니스벨트와 연구개발특구를 연계하여 기초과학부터 첨단 비즈니스를 연결하는 새로운 성장거점으로 육성
 - * 과학벨트와 연구개발특구 전담 조직을 일원화하고 연계를 강화하여 성과발굴 및 확산과 사업화를 체계적으로 지원

□ 미래창조과학부를 중심으로 지역연구진흥 및 공공연구성과 사업화 지원을 위한 예산이 증대되는 추세

- 연구개발특구에 직접 투입되는 특구육성사업 예산이 전북특구 지정 등으로 '15년 915억원에서 '16년 1,090억원으로 19% 증대

< 특구육성사업 예산 현황 >

구 분 (단위 : 억 원)		대 덕	광 주	대 구	부 산	전 북	계
특구육성사업 (R&D)	'15년	407	101	101	100	-	709
	'16년	417	110	110	110	70	817
특구육성사업 (비R&D)	'15년	-	61	10	35	-	106
	'16년	-	50	48	60	-	158

* 연구개발특구진흥재단 운영·지원 예산 별도('15년 100.6억원, '16년 115억원)

- 산학연협력 활성화 지원 및 공공연구성과 기술사업화 지원 등 연구 성과 활용 예산이 '15년 581억원에서 '16년 619억원으로 6.5% 증대

* 대학보유기술이전 촉진기 54억원에서 82억원으로, 연구성과 사업화 지원이 139억원에서 152억원으로, 대형사업단성과관리가 43억원에서 58억원으로 각각 증대

□ 연구개발특구의 자생적인 경쟁력이 제고되고 있으며, 안정적이며 혁신적인 연구기반도 지속적으로 확충되고 있는 실정

- '14년 1,250억원 조성이 완료된 연구개발특구 펀드를 활용한 투자가 지속될 예정이며, 자생적으로 특구 내 엔젤투자조합이 결성

- 세계 최고 수준의 희귀동위원소 빔을 제공하는 중이온가속기를 구축하는 국제과학비즈니스벨트사업이 대덕특구 내에 추진 중

* 도심형 사이언스파크로서 기초과학연구원(IBS) 본원도 대덕특구 내에 건설될 예정

- 중소기업청에서도 민간 주도 창업 엑셀러레이터 지원 및 벤처창업 지원, 국내외 네트워크 구축으로 실리콘밸리식 창업문화 확산 중

* 마루180(아산나눔재단), 디캠프(은행권청년창업재단), 구글캠퍼스 서울(구글) 등

2. 해외 동향

- 미국, EU와 중국, 일본 등 주요 선진국에서도 산·학·연이 집적한 혁신클러스터를 적극 지원하여 기술사업화 및 창업 활성화
 - 특히, 중국 베이징의 중관촌은 지방정부 주도 하에 큰 성과를 창출하였으며, 일본은 국가전략특구에 규제특례를 적용
 - * 중관촌의 경우 상장한 창업투자 기업 시가 총액이 4,813억 달러 규모(2014)
 - 해외에서는 성공적 혁신거점으로 도약하기 위한 요건으로 연구뿐 아니라, 생활과 문화가 뒷받침되는 것을 중시
 - 연구 일변도의 인프라 투자가 아닌 삶의 질에 대한 개선노력이 기업 및 우수인력의 유입으로 성과 창출
 - * 참여 주체들 간 협력을 위해 자원 및 인프라의 연결고리를 확충하는 전략 마련 필요
- 프랑스는 클러스터가 브랜드화될 수 있도록 상호협력 및 라벨인증 프로그램 등을 도입, 신뢰성을 기반으로 한 성장 지원
 - 경제재정부(Ministry of Economy and Finance)의 주도로 '04년 클러스터 정책을 도입한 이후, '14년 7월 기준 71개의 클러스터를 육성 중
 - 민간, 공공, 연구소 및 투자자들이 역동적으로 협업하고, 상호 협력을 추구하도록 정책적인 지원을 강화
 - * '14년 기준 1,264개의 연구개발 협력 프로젝트를 선정하고, ICT, 에너지 및 환경, 교통, 재료 및 생명 공학, 의학 분야 중심의 58억 유로를 지원함
 - '06년 설립된 CAP Digital은 정보 및 자원 공유를 위한 회원제 도입 및 'Label CAP Digital' 인증 프로그램을 통해 경쟁력 제고
 - * 디지털 콘텐츠와 서비스 분야의 대표적 비즈니스 클러스터 조직으로 연간 5백만 유로의 예산이 투입되고 있음

□ 일본은 '14년 국가전략특구 제도를 도입하여 규제개혁에 박차

- 광역특구로 도쿄권, 간사이권 등을 지정하여 특구의 특구로서 혁신, 비즈니스 거점화를 위해 다양한 분야에서 종합적으로 규제개혁 추진
- 혁신적 사업제휴특구로서 니가타현 니가타시, 효고현 야부시 등을 지정하여 지방자치체가 창원지원을 위한 규제개혁 실시
- * 비즈니스 환경 개선, 창업 촉진, 고용, 교육 등의 규제제거를 통해 국제 경쟁력 강화, 신산업창출, 비즈니스 기회 확대 등 추진

□ 중국은 국가대학교과학기술단지(國家大學科技園)를 통해 대학과 지방 정부가 협력하는 클러스터 모델을 정착 중

- 대학을 국가 혁신 시스템의 중요 구심점으로 지역경제 성장과 산업기술 발전 및 첨단기술 산업 개발, 창업의 기반으로 인식
- * 대학 중심의 기술사업화, 첨단기술 기업 인큐베이터, 창업 인재 육성, 산·학·연 연계 지원 플랫폼과 서비스 제공
- 주요 지정요건으로 지방 정부가 '국가대학교과학기술단지' 발전 지원을 위한 구체적인 정책을 보유할 것을 요구

□ 중국은 '88년 이후 고신구 제도를 활용해 혁신클러스터를 조성하여 기술창업을 견인하여 국가경제를 비약적으로 성장

- 베이징 중관촌('88년 설립)은 5만명의 고급인재가 모인 혁신거점으로서 '13년 총 수입액이 550조원에 달함(연구개발특구의 15배 규모)
- 장강하이테크파크('92년 설립), 센젠하이테크파크('96년 설립) 등이 만 20년만에 수백억달러의 매출을 달성하는 거점으로 성장

< 일본 국가전략특구의 규제개혁 추진 사항 >

분야	규제개혁 추진사항
도시재생	• 용적률·용도 등 토지이용 규제에 대한 개선:거주를 포함해 도시환경 정비 • 지역 관리와 관련된 도로법 특례:도로공간을 이용하여 도시의 매력 향상 • 체재시설에 대한 여관업법의 적용 제외: 외국인 체재 수요에 대한 대응
비즈니스 환경의 개선, 기업(起業) • 창업 촉진	• 창업 원스톱 센터의 설치: 법인 설립 수속의 간소화·신속화 • 공증인이 공증사무소 밖에서 정관 인증 가능: 법인 설립 수속 간소화·신속화 • NPO법인의 설립 수속의 신속화: NPO법인 설립에 의한 사회적 기업(social business)의 촉진 • 관민 간 장벽을 넘는 인재이동의 유연화: 스타트업 기업의 인재 확보 • 공항버스의 절차 완화: 공항버스의 접근성 강화
고용	• 명확한 고용조건을 위한 「고용노동상담센터」 설치: 신규 창업기업, 글로벌 기업 등의 투자를 촉진 • 농업 등에 종사하는 고령자 취업시간 유연화: 지방의 고령 퇴직자 근무 촉진
의료	• 병상규제 특례에 의해 병상의 신설·증설을 용인: 높은 수준의 의료를 제공 • 의료법인의 이사장 요건을 개선: 의료법인의 거버넌스 강화 • iPS세포로부터 제조하는 시험용 세포 등의 혈액사용을 해금: 의약품의 연구개발 등에 관한 국제경쟁력 강화 • 임상수련 제도를 활용한 국제교류의 추진: 지역 의료분야의 국제교류 촉진 • 국제 의료거점에서 외국 의사의 진찰, 외국 간호사의 업무를 해금 :고도의 의료 기술을 보유한 외국의사의 수입 촉진 • 보험 외 병용 요양의 확충: 높은 수준의 의료를 제공 • 의학부 신설에 관한 검토: 사회보장제도 또는 전국적 영향 등을 감안
역사적 건축물의 활용	• 역사적 건축물 등에 관한 여관업법 시행 규제의 특례: 지역활성화, 국제관광 등의 추진
외국인재의 활용	• 외국인 가사 지원 인력의 활용: 여성의 활약 증진 • 외국인 창업 인재의 체류자격 기준 완화: 창업인재 등의 외국인 유입 추진
농림수산업	• 농업위원회와 지방구역의 사무 분담: 농지의 유동화 촉진 • 농업생산법인의 요건 강화: 6차산업화 추진 • 국유 임야의 민간 대부·사용의 확대: 국유 임야의 활용 촉진 • 어업생산조합의 설립요건 완화: 어업의 경쟁력 향상, 6차 산업화의 추진 • 농업에 신용보증제도 적용: 상공업이 동반한 농업에 대해서 자금조달 원활화 • 농가 레스토랑을 농용지구 내 설치 가능: 지역 농축산물의 이용 촉진
교육	• 공립학교 운영을 민간에 개방(공설 민영학교의 설치): 글로벌 인재의 육성 등 다양한 교육을 제공
보육	• 지역 한정 보육사를 창설: 보육사 부족 문제를 해소 • 도시공원 내에 보육소 설치를 해금: 보육소의 복지 서비스 강화

Ⅲ. 제1, 2차 종합계획 성과

1. 제1차 종합계획 주요성과

- 제1차 종합계획 기간('05~'10) 동안, 대덕연구개발특구(당시 70.4km²)를 중심으로 공공연구성과 사업화 인프라 구축
 - 특구 내 공공기술을 활용한 사업화 아이템 발굴 및 사업화 기획 - 기술 확보 - 사업화 전략 수립 지원
 - 특구 내 연구기관, 대학이 보유한 우수기술의 사업화를 위한 산학연 공동 기술개발 및 사업화 촉진 지원
 - * '05~'09년간 기술이전 금액은 평균 12.2% 증가 : ('04.12) 451억원 → ('09.12) 1,097억원
 - 연구소기업은 '06년 제도 도입 후 22개 설립 : ('06.12) 2개 → ('10.12) 22개
- 벤처기업이 창업부터 성장단계까지 도달할 수 있도록 교육, 컨설팅, 마케팅 지원 등 기업 성장 단계별 지원체계 구축
 - * '05~'09년간 입주기업 수는 평균 10.0% 증가 : ('05.12) 687개 → ('09.12) 1,006개
 - 코스닥 등록기업은 3배 이상 증가 : ('04.12) 7개 → ('09.12) 23개
- 글로벌 네트워크 강화, 親기업 비즈니스 공간 및 국제적 정주환경 구축 등 세계적 혁신클러스터 조성을 위한 기반 확충에 기여
 - * 해외 R&D센터 유치 : KIT-HIS 바이오신약개발센터('07.4), KAIST-뉴로스카이 R&D센터('08.11), ETRI-VTT 공동R&D연구센터('09.3), 유알-레굴리(벨리루스) 공동연구센터('10.6) 등 8개
- 특구의 연구성과 확산을 위하여 통계, 기술정보 등의 인프라 확충 및 특구 내외 산·학·연 연계 협력 활성화
 - 대덕특구(기술공급거점 Hub)와 지역 클러스터(기술수요거점 Spoke) 연계를 위한 공동 R&D 지원
 - * '고출력 펄스레이저용 광학부품 및 모듈 개발(광주)' 등 3개 과제 930백만원 지원 등

< 제 1, 2차 연구개발특구 육성종합계획 개요 >

	구 분	주요 내용
제1차 종합계획 - 기반구축및 도약기 - '05~'10	연구 성과의 사업화	- 특구내 출연(연) 등의 연구성과 사업화를 효율적으로 지원 - '연구개발→사업화→재투자'의 선순환 구조를 정착
	벤처생태계 조성	- 첨단기업의 성장에 필요한 경영서비스, 기술 금융·마케팅 및 전문인력 양성 등의 지원 - 첨단기업의 지속적인 성장을 도모
	글로벌 환경 구축	- 외국의 기업, 연구소 유치 및 글로벌 네트워크를 구축 - 외국인 투자·정주환경 개선을 통해 글로벌 환경 구축
	타 지역과의 연계	- 타 지역과의 산업·기능별 광역클러스터를 형성 - 연계발전의 시너지 창출 및 국가적 기술공급 허브로 성장
제2차 종합계획 - 발전기 - '11~'15	지속발전형 혁신클러스터 육성	- 혁신주체역량강화 - 특구진흥재단 역량강화 및 선진화
	기술-창업-성장 선순환 창조생태계 조성	- 기술사업화 환경 개선 및 확충 - 기술사업화 전주기 집중지원
	특구 커뮤니티 강화	- 특구 내 혁신주체 간 네트워크 강화 - 특구 네트워크 강화 및 성과 확산 - 글로벌 네트워크 강화
	창조적 연구·사업화 공간 및 환경 개선	- 창의환경 인프라 확충 - 삶의 질 향상 여건 개선

2. 제2차 종합계획 주요성과

- 제2차 종합계획 기간('11~'15) 동안, 광주('11), 대구('11), 부산('12), 전북('15) 지역 내 특구를 추가로 지정하여 사업화 인프라 확산
 - 대덕특구 일부가 축소($70.4 \Rightarrow 67.8\text{km}^2$)되었으며 과학벨트 거점지구가 조성 중에 있고, 4개 특구(총 71.4km^2)를 추가로 지정하여 5개로 확대
 - * 대덕특구 내 국제과학비즈니스벨트 거점지구 3개 지구(도룡·신동·둔곡)가 추가로 지정
 - 연구소기업의 제도정비, 사전기획 및 지원확대를 통해 설립이 촉진('15.12. 기준 160개)되어, 연구개발특구 대표 성공모델로 안착
 - * 연구소기업 등록취소 유예기간(3년→5년) 및 연구원 휴직기간(3년→6년) 연장
 - ** 제1호 연구소기업(콜마B&H)이 시가총액 1조원에 육박하는 규모로 상장('15.2월)
- 연구개발비 8.7조원, 매출 39.1조원 규모 경제거점으로 성장('14년 기준)
 - * '14년 특구 내 기업 3,579개, 인력 15만5천명, 기술이전료 765억원으로 집계
 - 특구 입주기업의 총매출액은 '05년에 2조 5,638억 원이었으나 '10년에는 14조 4,706억원을 기록하였으며, '14년 39조 1,135억원으로 성장
 - 특구 종사 인력은 '14년 기준 총 15만 4,872명으로, 이 중 연구인력은 전체의 35.8%인 5만 5,540명이며, 9만 7,366명이 생산, 관리인력임
 - * 연구기술직 중 박사 인력은 30,495명으로 전체 연구기술직인력의 약 54.9%

< 제1, 2차 종합계획 기간 주요 성과 >



3. 제3차 종합계획 추진방향

- 특화분야 조정, 지정요건 및 지구 정비 등 특구 성장 환경 최적화
 - R&D 투자규모, 입주기관별 연구성과 및 입주기업 사업분야 등을 고려한 특화 과학기술 분야 및 전통적 강점 분야 기반 전략 수립
 - * 연구기관 및 보유기술, 입주기업 등 특화 가능한 혁신자원을 평가 후 결정
 - 특구 지정·해제요건을 강화하여 신규 신청지에 대해서 과학기술 혁신수준 및 공간집적도 등을 평가하고, 환경변화 대응능력도 강화
- 융합기술 활용, 연구소기업 성장, 혁신센터 연계 등 전략적 공공기술 사업화
 - 합리적이고 신속한 절차에 따라 입주하여 쉽게 공공기술을 이전 받고 융복합기술 사업화를 적극 추진하는 親기업 환경 조성
 - * 기술이전규모가 '05년 524억원에서 '14년 765억원으로 낮은 성장을 보이는 정체를 나타냄
 - 특구별로 신기술, 신제품의 안전성·효용성 등에 대한 검증과 해외 시장진입 등 각종 지원책이 혼합된 공공기술 사업화 추진
 - 연구소기업 등 입주기업의 초기 보육은 중점 지원하되, 지역고도화, 출연금 지원은 전통적 방식(공급자 중심, 현금 일변도 지원)에서 탈피
- 지자체 역할강화, 과학벨트 연계 등 지역의 성과확산 체계 구축
 - 대덕특구의 높은 R&D투자와 혁신 기반을 활용한 연구성과 확산 및 지자체 참여 확대를 통한 지역 내·지역 간 성과공유 활성화
 - 한국형 과학기술단지로서 대내외 대표 역할을 강화하고, 국내외 유사한 기술 및 산업거점과의 교류 및 공동협력사업 확대

제2편 : 제3차 종합계획 정책과제

IV. 2020 비전 및 목표

흐름	제1차(2005~) 대덕 인프라 구축	▶	제2차(2011~) 지역으로 인프라 확산	▶	제3차(2016~) 사업화 성과 창출
비전	연구성과 사업화 기반 미래성장 선도지역으로 도약				
	대덕 기초·원천 기술 사업화 체계 마련 및 기술창업 활성화를 통한 연구생산성 제고	광주 혁신 주체 연계 강화를 통한 자동차 부품, 바이오소재 분야 육성	대구 주변 산업단지 연계로 지식서비스, 의료 분야 사업화 확대	부산 수요지향 연구개발 역량 강화로 조선·해양 분야 재도약	전북 기업유치 확대로 기술·시장 선순환 구조를 통해 농생명, 첨단소재 분야 육성
목표	지 표		'14년 말	'20년	
	◦ 특구 내 연구개발투자 ◦ 특구 내 기업 수 ◦ 연구소기업 설립 (누적) ◦ 코스닥 등록기업 (누적) ◦ 기술이전금액 ◦ 특구 내 매출액		: 8.7조원 : 3,579개 : 89개 : 66개 : 765억원 : 39조원	→ 12조원 → 8,000개 → 1,000개 → 120개 → 1,500억원 → 100조원	
3 대 정책 과제	1	특구 성장 환경 최적화	① 산업변화대응을 위한 특화분야 조정 ② 신규 지정 수요에 대한 심사 적정화 ③ 구역정비 및 개발을 통한 기능고도화		
	2	전략적 공공기술 사업화	① 사업화지구별 입주기관 종합 지원 ② 융복합 기술 중심의 사업화 생태계 조성 ③ 매출 증대를 위한 성장프로그램 제공 ④ 기술창업 기업의 시장진입 경로 마련		
	3	지역의 성과확산 체계 구축	① 지자체 참여 확대 및 특구별 성과평가 강화 ② 국가 혁신거점으로서 대덕특구 위상 제고 ③ 지역 혁신거점으로서의 확산 체계 구축		

V. 3대 정책과제

1. 특구 성장 환경 최적화

1-1

산업변화대응을 위한 특화분야 조정

추진 배경

- 5개 연구개발특구가 지정되는 동안('05~'15), 시장수요 및 기술환경이 급속히 변화되어, 지역별 특화분야 조정을 통한 성장전략 수정 필요
- 특구별 R&D 역량 및 자원, 산업환경 차이, 기후변화대응 등 고려
- * 기후변화협약('15년 파리) 이후 세계적으로 신재생에너지 수요 확대 전망

< 특구별 혁신 환경의 차이('14년 기준) >

R&D 투입(백억원)				연구기술직(천명)				국내외 특허등록(천건)				기업(백개)			
대덕	광주	대구	부산	대덕	광주	대구	부산	대덕	광주	대구	부산	대덕	광주	대구	부산
725.5	43.8	58.7	46.8	29.5	6.4	11.1	8.5	69.6	7.1	5.5	3.4	15.1	7.6	4.3	8.6

추진 내용

① 특구별 특화분야 조정 추진

- 특구별 특화분야에 대한 실태조사 실시 후 조정 추진
- * 기존 특화분야는 대덕(IT 융복합, 바이오메디컬, 나노융합, 정밀기기), 광주(광기반 융복합, 친환경자동차 부품, 스마트 그리드, 디자인 문화컨텐츠, 바이오소재), 대구(스마트IT융복합, 의료용기기 소재 융복합, 그린에너지 융복합, 메카트로닉스 융복합), 부산(해양플랜트 엔지니어링 및 서비스, 기자재, 그린해양 기계)

- 특구별 SWOT 분석과 기술전문화, 과학전문화, 산업전문화 등의 종합적 분석 실시
 - 과학기술, 산업의 재원 및 경험·노하우를 배경으로 특화 조정
 - * 특구별로 해당 분야 기업을 중심으로 참여하는 기술위원회를 설치 운영하고 기술수급 격차 해소를 위한 소통창구로 활용
- 특구 내 대학, 출연(연) 등 공공연구기관이 보유한 기술과 시장 수요 간 격차를 조정하여 필요기술 중심으로 창출 및 유입
 - 과학기술, 산업의 재원 및 경험·노하우를 배경으로 특화 육성
 - * 비교우위 기술 플랫폼 구축 및 관련 기술거래 재원의 집적화 추진
 - ** 특화 분야와 관련된 기업의 성장가능성 점검 및 향후 기술투자 방향 제시

< 특구별 사업화 집중 관리 관점의 특화 분야 육성 (예시) >

구 분		대덕특구	광주특구	대구특구	부산특구	전북특구
중점 분야	과학기술	ICT 융복합		스마트지식서비스		
	전통산업		친환경자동차부품		조선해양플랜트	농생명 융합
강점		우수연구자원을 기반으로 하는 연구역량 및 지식재산 확보	대기업을 중심으로 연구소, 대학간협력관계 관련 기업 집적화	스마트폰 SW 개발 역량 집적	조선해양 분야 산업생태계 구성	특화된 R&D 기반, 거점 집적화
약점		기술의 시장 사업화 주체 (기업) 양적/질적 수준 한계	공급망(supply chain)의 완결성 미흡	업종의 집중도에 비해, 영세한 기업의 성장경로 확보 부족	고부가가치 확보 (예, 플랜트엔지니어링)역량미흡	R&D 서비스 및 수요 기반 기업 역량 미흡

- 특화분야 조정은 지자체와 산·학·연의 의견 수렴을 통해 확정
 - 특구위원회 상정을 통해 지역 간 중복이 발생하지 않도록 결정

추진 배경

- 특구법 제4조제2항에서 산·학·연의 집적·연계를 요구하고 있으나, 시행령에서는 기관의 수만을 정하고 있음
 - * 임의적 기준 적용으로 특구 지정이 가능하다고 보는 지역이 증가하는 추세
- 특구 수 확대 및 요건 강화 추진 등 상황변화에 따라, 기존 특구로의 확대편입을 희망하는 지자체가 확대될 전망
 - * '14.6월 경남도-부산시가 공동으로 부산특구 확대 신청, '15.12월 2차 신청
- 개발 및 입주기관 위치·면적 변경 등 대내외 여건변화에 따라 특구 변경 필요성 증가에 대응하기 위한 관련제도 도입 필요
 - * 소규모 면적 및 경계의 경미한 변경 시에도 특구지정과 동일한 절차 이행이 필요하여 유연한 관리체계 마련이 필요
 - ** 개발사업 추진시 사업 구역계 변경 필요한 경우 특구 구역 변경이 수반
- 특구 지정요건 강화 시, 명확한 기준 하에 요건검토가 가능하므로 검토 및 재신청불가 기간 도입이 필요

추진 내용

① 신규 지정요건 강화

- 특구법 및 동법 시행령 개정을 통해 집적도에 대한 기준을 구체화하고, 조기 성과창출을 위해 인프라 사항을 추가
 - 시행령 개정으로 집적도(반경 30km 이내), 사업화 여건(공공연구기관의 연간 연구개발비 2,500억원 이상, 특허등록 500건 이상, 코스닥 등록기업 3개 이상) 등 구체화
 - * 특구법 개정 시에는 인프라 구축 관련 사항도 요건에 추가하여 난개발 방지
 - ** 난개발 방지 관련 요건(예시) : 개발완료지역이 90% 이상 되도록 구역 설정

② 구역 확대 허용범위 결정

- 무분별한 확대가 이루어지지 않도록 통합 운영 시에도 특구 지정 요건을 충족할 수 있는 범위 내에서의 변경만을 허용
 - 지자체 간 협의를 마친 경우에도 5개 특구 총 지정면적의 5% 이내 및 5km² 규모 이내에서 변경하도록 하고, 특화분야 연관성 고려
 - 특구 확대 지정 시 요건은 변경된 지정요건을 적용하여, 자의적이고 무분별한 변경을 미연에 방지
- * 연구기능(대학·연구기관) : 지정요건 중 사업화여건 구체화 사항 준용
- ** 사업화기능(산업단지) : 일정거리 이내에 위치하고 개발이 완료되었거나, 즉시 개발이 가능한 지역 등을 요건으로 적용

③ 경미한 특구 변경(축소·경계조정)에 대한 절차 마련

- 특구로 지정된 지역의 변경절차에 대한 사항을 신설하고 경미한 변경의 경우 특구위원회 및 공청회 등의 절차 생략 추진
 - 일정규모 이하의 경미한 변경(축소·경계조정)의 경우 변경 절차를 간소화하여 변화대응에 유연한 관리체계 마련
- * 예시(안) : 전체 면적(지구별 면적)의 10분의 1 미만을 축소하거나 위치·경계를 변경하는 경우
- ** 기업도시, 자유무역지역 등 유사 특구 지역의 경우 경미한 변경절차 규정
- 지정목적에 부합하는 특구 관리, 경미한 변경사항의 절차 간소화를 통한 규제완화 및 행정력 절감 도모

④ 검토 및 재신청불가 기간 도입

- 법령 개정을 통해 신청 후 2년 내 요건·재원 검토를 통해 지정 여부를 결정하도록 하고, 탈락 시 3년 간 재신청 불가
- * 검토 시, 수도권 외 지역을 중심으로 검토

추진 배경

- 특구 내 상당한 규모의 녹지가 개발제한구역 또는 토지거래허가 구역으로 지정되어 있음에도 장기간 미개발로 민원 초래
- 상당 수 연구기관과 대학이 산재해 있는 반면, 역량이 부족하거나 참여율이 저조함에도 포함되어 클러스터 기능을 저해
 - * 특구내 28개 대학 중 10개 이상의 대학이 연구소기업 설립 참여가 저조
- 개발 수요보다 많은 광범위하고 접근성이 낮은 녹지지역이 특구로 지정됨에 따라 원활한 특구개발사업 추진에 애로
 - 단일 사업지구별 개발사업 추진으로 인해 특구육성정책에 부합하는 체계적인 개발 및 인프라 확충 부재

추진 내용

① 장기간 미개발지 해소 추진

- 녹지구역 중 개발제한구역에 해당되거나, 개발이 예정되어 토지거래허가구역으로 묶인 지역을 대상으로 조속한 개발 유도
 - * 경자구역의 경우 단기간 내 개발가능성이 희박한 지구(개발계획 미수립지 및 장기간 개발지연 지구)에 대한 지역 차원의 자발적인 구조조정 추진 中
- 지정해제 사유를 구체화하고, 특구법 개정으로 법적 구속력 부여
 - 개발제한구역이 특구 지정 후 개발계획 수립 없이 일정기간 이상 경과 후에도 개발제한구역으로 존치되는 경우 지정해제 추진
 - 개발예정지로 편입하였으나 장기간 미개발시 지정해제 의제화
 - * (예시) 지정 고시일로부터 3년 이내 사업시행자를 지정하지 못한 경우, 사업시행자 지정 후 3년 내 실시계획 승인 미 신청 시 해제된 것으로 간주 등

② 사업화 실적이 부진한 구역의 선택적 해제

- 시행령 개정을 통해 기술이전, 연구소기업 설립 등 사업화 실적이 낮은 연구기관, 산업단지에 대한 선택적 구역 해제 근거 마련
 - 특구 내 연구기관, 대학 중 지정요건 강화(집적도, 사업화 여건 등) 후 평균치를 크게 밑도는 기관에 대해서도 점진적으로 해제 추진
 - * 기관 등의 지정해제로 인해 해당 특구가 기본적인 지정 요건을 충족하지 못하는 경우, 유예기간(3년) 경과 후 해당 특구 전부에 대한 지정해제 검토

③ 특구 개발방식 고도화

- 특구 지정 시 신규개발지 편입을 최소화 하고, 신규개발지를 특구에 포함하고자 하는 경우 사업시행자 지정을 의무화
- 개발계획 수립 절차 및 내용 구체화를 통해 특구 육성정책 및 관련계획과 부합하는 개발사업 추진
 - 개발계획 수립 시 특구진흥재단 및 관할 지자체와 협의 절차를 도입하고 계획 수립의 기준을 구체화
 - * 토지이용계획, 업종배치계획, 용도지역구분 등에 대한 기준 구체화
 - 旣 개발지역을 대상으로 하는 신규개발사업은 토지용도구역을 변경하지 않는 등 특구지정 목적을 훼손하지 않는 범위 안에서 허용
 - * 다만, 도시계획시설사업 등 공공사업의 경우는 예외로 함
- 효율적 토지이용을 위한 특구 내 미개발지구 활용 방안 마련
 - 신규개발사업 추진 시 관할 지자체를 중심으로 잔여 미개발지에 대한 활용방안을 수립하도록 하고 미개발지 지정해제와 연계 추진
 - * 활용방안 수립 시 지정해제 의제 적용을 유예하고, 미 마련시 지정해제
- 민간투자사업 추진이 가능한 지역은 공공성을 담보하는 선에서 허용
 - * 특구개발사업시행자에 민간기관의 참여기회를 확대하는 등 특구법 개정 검토
 - ** 공공성 담보를 위해 전문기관 중심의 특수목적법인(SPC) 설립을 우선 검토

2. 전략적 공공기술 사업화

2-1

사업화지구별 입주기관 종합 지원

추진 배경

- 특구별 혁신재원 및 환경에 부합하는 특화분야 선정 및 성장이 필요함에도 불구하고, 특화분야와 입주기업의 불일치 발생
 - * 특화분야별 벤처 및 중소기업 뿐 아니라 중견기업, 대기업 유치를 통해 특화분야의 안정적 공급망(supply chain) 형성 필요
- 특화분야의 기업 집적도 제고를 통한 지역 특화발전 필요
 - * 특화분야 및 미래성장 기반 중심 기업 유치로 他산단과 차별화된 연구개발 기반의 클러스터 구축 및 사업화 역량 제고
- 입주심사 강화를 통한 우수기업 중심의 클러스터 형성 전략 필요
 - * 특구별 특성을 고려한 기업 선별 강화를 통해 기술사업화 역량을 보유한 기업을 집중 유치하여 종합 지원체계 구축 추진
- 우수 아이디어 보유자, 연구소기업 등의 신사업 분야 발굴·기술 창업을 촉진을 위한 맞춤형 지원의 필요성 확대
 - * 기업의 기술수요 유형에 따라 필요한 연구개발서비스(기술이전, 사업화 컨설팅, 추가기술개발 등)를 선택하여 이용할 수 있도록 바우처 발급
- 공공부문 기술이 민간에 빠른 속도로 이전될 수 있도록 바우처 사업을 확대하는 추세
 - * 「제5차 기술이전 및 사업화 촉진계획」의 ‘기술사업화 바우처’ 제도는 기술 중개자 서비스 지원을 위해 年5천만원 이내의 바우처 지급 명시
 - ** 「산업기술 진흥 및 사업화 촉진 기금」 상에 시범사업으로 명시하고 확대 추진 中

추진 내용

① 기업 특화분야 집적도 제고

- 기업입주공간 조성·공급 시 특화분야 및 전략산업 분야 등을 고려한 기업유치 체크리스트 작성 후 공급
 - * 체크리스트에 해당되는 기업을 우선 유치토록 사업시행자와 협의 및 권장
- 특구개발계획 수립 시 특화분야별 기업유치공간 및 집적지 조성

② 특구 입주 요건 및 지원 강화

- 개발에 따른 용지 공급 시 입주요건을 강화하여 유망기업이 저렴한 비용으로 사업화에 전념할 수 있는 환경 조성
 - * 특구관리계획 개정을 통해 특화분야 및 개발취지를 고려하는 내용 반영
 - ** 미래부-지자체-시행자간 협의를 통해 저렴한 용지 공급을 위한 지원방안 강구
- 사전 선별 및 평가방식을 고도화하여 신규 입주기업 중 유망기업 대상 기술사업화 강화 및 서비스 상시 지원
 - * 상시 지원중심으로 사업화 과제 신설·개편을 통해 전문기관 담당자와 연구자, 기업인을 밀착시켜 전문성 및 현장소통 강화 등 맞춤형 지원체계 구축

③ 사업화 유망기업 대상 혁신바우처 제공

- 기술의 특성별 적정 개발기간 내에 기업에서 요청한 혁신과 관련된 문제를 대학, 출연(연) 등의 지식공급자가 해결하는 체계 구축
 - * 전문기관은 혁신바우처 사업의 관리 및 종합지원센터의 역할을 수행하고, 기술공급자는 R&D서비스 및 사업화 관련 컨설팅 지원
- 사업화를 위한 특구 기술 활용 중심(후속R&D연계)의 지원 및 연구개발 서비스(기술이전 컨설팅, 특허분석, 가치평가 등) 분야에 우선 적용
 - * 유망기업은 전담기관으로부터 바우처를 발급받아 기술공급자를 대상으로 기술 개발·발굴 등을 의뢰하고, 기술공급자는 산업별 공통기술 발굴 및 과제 신청

④ 우수 벤처기업 유입 및 특구내 창업 촉진을 위한 패키지사업 추진

- 기업의 빠르고 안정적인 초기 정착 지원을 위한 패키지서비스 개발
 - 특구 입주에 관심이 있는 기업들 대상 입주 관련 컨설팅을 제공하고, 입주 전 답사 기회 부여
- 입주기업이 특구 내 우수한 인프라를 활용하여 신속 성장할 수 있도록 네트워크 및 교육 프로그램을 패키지화하여 서비스 제공
 - 입주기업들이 특구 내의 대학, 출연(연)의 연구자와 쉽게 소통할 수 있게 지원하고, 기업이 우수기술을 접할 수 있는 기회를 확대
 - 유관 기업 간 네트워크를 형성하여 상호 발전할 수 있도록 지원

⑤ 연구개발특구의 과학문화 창달 및 확산 기능 강화

- 각종 연구개발특구 과학행사를 통해 주체들 간 교류를 확대하고, 기술 및 산업에 대한 니즈와 정보를 공유
 - 연구개발특구 성공사례를 주제로 한 학술행사 및 교육프로그램의 정기적인 기획·개최
 - 지자체의 문화사업 수행 주체들과의 협력을 통한 공동사업 추진
 - * 대전 시립미술관, 문화재단과 협력하여 과학문화 융합 및 협력 프로그램 추진
- 산·학·연 커뮤니티 공간을 조성하고, 지자체의 책임성 강화를 위해 인프라 구축사업 국비지원 비율 조정
 - * (예) 신규 테크비즈센터 건립 지원비율을 50%에서 40%로 조정
- 국립중앙과학관, 대구, 광주, 부산과학관과의 협의체 구성을 통한 지역 내 과학기술 및 창의문화 확산 사업 추진
 - 한국우주소녀단 등 초·중등학교 체험학습 시 특구 내 출연(연), 대학, 연구소기업 등에 대한 방문 기회 확대 제공

추진 배경

- 기초과학연구원 본원이 대덕특구 내에 위치함에 따라 출연(연)과 융복합 기술 분야에서 시너지 효과를 창출할 수 있는 여건 형성
 - * 융합 분야의 기초·원천 기술 자체의 우수성 확보를 중시해 실용화·사업화 소홀
- 출연(연) 중심으로 융합원천기술 개발이 확대되고 있으나, 기술이전되는 비중은 낮아 기술사업화 생태계 구축 및 활성화 필요
 - * 한국전자통신연구원, 한국기계연구원, 한국항공우주연구원, 한국생명공학연구원, 한국표준과학연구원 등 대부분 출연연이 융합연구조직 보유
- 융합 신기술 실증 시범사업 도입 필요성 제기
 - 정부는 규제프리존과 같은 새로운 지역경제 발전모델 도입을 통해 신기술·신제품이 시장에 출시될 수 있는 환경 조성 추진 중
 - * 융합 신제품 출시 단계별 애로 사항으로서, 관련 인증제도가 없거나 모호한 경우가 43.6%로 가장 많이 응답(국가산업융합지원센터, 2014)
 - 기업 입장에서는 공공연구성과에 대한 이전 후 해당 기술을 사업화할 수 있는지에 대한 불확실성(규제리스크)이 높아 기술이전 저해
- 융복합 기술 활성화를 위해 문화기술대학원(KAIST) 등이 설립되어 글로벌 고급 문화인력 양성 중

추진 내용

① 국가전략융합기술 중심 전략 분야 선정

- 제3차 과학기술기본계획의 120개 전략기술 중 '범부처 국가 융합기술 발전전략'(14.2월)을 통해 분류한 15개 융합기술 사업화 지원 강화
 - * 빅데이터, 차세대 반도체, 융합형 콘텐츠, 스마트 자동차, 융합서비스 로봇 등

- 특구별 특화분야 융복합기술에 대한 사업화유망기술(개발완료) 발굴 및 지원 비중 상향 조정
- * 공공/민간 TLO의 참여를 통한 수요자 관점 사업화유망기술 발굴을 확대하고 상시 정보제공 활성화
- 기후변화대응기술 등 융복합기술을 활용한 에너지 특화사업 추진
 - 에너지 분야 사업화는 실증데이터(track record) 확보 등을 위한 거대 자본 및 장기간 투자가 필요하므로 관련 주체 간 협력 강화
 - * (기후변화대응기술) 차세대연료전지, CO₂ 포집·처리, C1가스 리파이너리 등

② 융복합 분야 기술이전 사업화 강화 및 창업체계 구축

- 다양한 기업과 기술이전 연구기관이 참여하고 높은 성과가 기대되는 융복합 분야 기술사업화 과제에 대한 지원 강화
 - 대형과제의 명확한 기준이 부재한 점을 보완하여 융복합 기술 명시
 - * (예시) 다수의 공공연구기관이 보유한 융복합기술에 대하여 2개 이상의 기업이 참여하고 사업화를 위해 10명 이상의 연구원 및 직원을 투입하는 경우
- 유망 융복합 기술발굴부터 기술이전 및 창업까지 기술사업화 전 과정을 지원할 수 있는 전문 관리기관 활용 강화
 - 융복합 기술 코디네이터 육성 및 연구성과실용화진흥원의 참여 확대
 - * 연구성과실용화진흥원의 사업경제성 분석, 기술이전, 창업 등 기술사업화 전반에 걸친 기능을 강화하고 IBS, 특구진흥재단 등과 협력관계 구축

③ 미래기술 실증 시범사업 도입

- 규제특례 시범사업을 추진하여, 공공기술 기반 지역 전략산업 육성
 - 시범주행·비행, 비공인 검사방법 등 한시적 허용, 미인가 융합제품의 실험제작, 중소·벤처기업에 대한 기술료 일부감면 등 특례조치
 - * 범부처 차원의 지역특화 정책과 연계 추진하되, 대학, 출연(연)의 공공기술을 이전하여 실시하고자 하는 기술규제 특례에 한정

- 시범사업 참여기업(연구소기업, 첨단기술기업 등)에 한정하여 특례 적용
 - 신기술의 안전성·효용성 등에 대한 검증과 시장반응 파악 목적
 - * 기술 인증, 허가 등에 대해 소관 중앙행정기관의 사전 동의를 구한 후 추진
- 법령 개정을 통해 시범사업 내용 및 범위, 규제특례 사항, 사업자 공모 및 사업계획 심의기구 설치 등 시범사업 추진 근거 마련
 - 실증 시범사업의 내용 및 범위를 특구별로 결정한 후 추진하여 지역별 중복을 피하고 신기술 이전과 무관한 민원 발생 해소
 - * 기존 규제의 적용을 배제하는 특례의 과도한 적용에 따른 부작용을 최소화
 - 규제특례 사항 및 시범사업 내용은 지역 전략산업과 연계 추진
 - * 지역 전략산업 겸 혁신센터 핵심사업 : 대전(첨단센서), 광주(친환경자동차), 부산(IoT 융합 도시기반서비스), 대구(IoT 기반 웰니스산업), 전북(탄소섬유, 농생명)
 - 사업참여를 원하는 기업은 안전성 확보조치가 포함된 사업계획서를 심의기구에 제출 (기업 및 보험사 또는 보증기관 컨소시엄)
 - * 실증사업에 대한 배상책임보험 가입 의무화
 - 사업계획 심의기구는 연구개발특구위원회로 하되, 관계 중앙행정 기관이 위원회 소속이 아닌 경우는 별도 협의를 거치도록 보완
 - * 미래부장관을 위원장으로 하고 관계 중앙행정기관 차관으로 위원 구성
 - 안전성 대책 등이 확보된 사업계획에 근거하여 시범사업 실시
 - * 해당 지자체와의 협의를 통해 실증사업화 실현가능성을 우선 고려

④ 연구개발특구 내 융복합 고급 인력 육성 및 활용성 확대

- 대덕특구 내 문화기술대학원과 기술사업화 단계에서 협업 체계 구축
 - 융복합 고급인력들의 실무능력을 제고하고 특구 내 정착을 유도
 - * 기술사업화과정에 인턴으로 채용·활용함으로써 경력을 쌓을 수 있도록 유도
- 과학-비즈니스 융합전문가 육성사업을 실시
 - '20년까지 500명(입학기준, 특구별 20명) 내외의 융합 전문인력 양성
 - * 기술금융, 마케팅, 지식재산관리 등 종합된 MOT, 지식재산전문대학원 과정 연계

추진 배경

- 사업화가 직면하는 장애구간, ‘죽음의 계곡(death valley)’ 극복을 위한 활용 재원의 범위와 참여주체 확대 필요
 - * 시장 참여자로 활동하고 있는 민간 기술사업화 기관의 경험과 시장 정보를 토대로 한 사업화 기획 및 투자 연계 모색
- 특구 입주기업과 특구 외 기업 간 지원방법의 차이가 두드러지지 않는 점을 개선하여 입주기업 중 고성장 기업중심 역량 강화 도모
 - * (사례) 영국 TechCity는 ‘future fifty’를 통해 50개의 혁신적인 고성장 기업을 선정, 전략컨설팅, 교육 워크숍, 중요 관련행사를 통한 투자 연계 확대, 기관 투자자들과의 연계 강화, 지속적인 기업홍보 등에 관리인스타일(Concierge-style)의 서비스를 제공, 성장 지원
- 해외에 설치된 국내 기관 네트워크와 특구본부 간 협력을 통해 특구 입주기업이 해외 시장으로 진입할 수 있도록 지원

추진 내용

① 기술 중심 투자유치 확대

- 공공-민간 협력형 매칭투자 기반 사업화 투자의 위험분산 및 기능 제고를 통해 사업화의 질적 성장 도모
- 사업 참여주체(금융/투자기관, VC 및 엔젤투자자, 가치평가기관, 지자체, 사업화전문기업, 신기술창업전문회사 등)의 통합적 기술금융협의체 구성
 - 협의체를 중심으로 특구의 기술이전·사업화 활성화를 위해 요구되는 단계별 필요자본 및 조달 방안 모색
 - * 특구육성사업 지원기업을 대상으로 특구펀드 투자 및 산업은행, VC, 신보 등과 공동 투·융자 연계 등을 검토 및 전략수립

- 특구 입주기업이 활용가능한 공적 펀드의 종합정보를 제공하고, 기술금융 및 각종 기술경영 활동을 지원
 - 기술금융을 단순히 자본 접근이 아닌 기술, 마케팅 등의 서비스를 포괄하는 개념으로 접근하여 성공 가능성 제고
 - * 디자인, 마케팅, 법·세제·회계 등의 지원이 가능한 R&D 서비스 기업 참여 확대
 - 특구펀드 조성 및 운용에 관한 기본 가이드 설계
 - * 연구개발특구 일자리창출 펀드로 총 42개사 1,001억원 집행(특구내 82.1%, '15.9월 기준)
- 민간주도 기술사업화를 위해 전문회사 중심 지분참여형 사업 실행
 - * 공공연구기관(출연연, 대학), 기업, 투자기관, 사업화 전문회사 협력 하에 기획

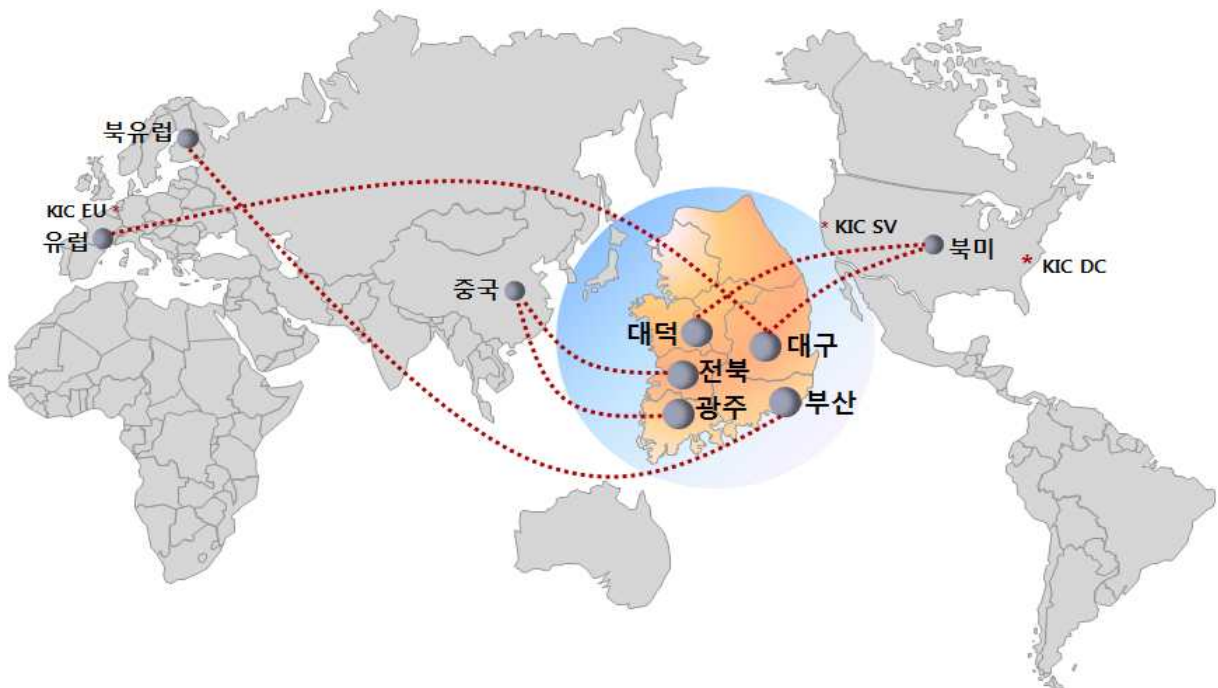
② 입주기업 고성장 경로 구축

- 입주기업 중 고성장을 이루고, 기대하는 기업 중심의 멤버십 부여
 - 기술사업화 수행 기업 중 특구 평균매출 성장률의 2배 이상인 기업 또는 최근 3년간 고용규모가 연평균 20% 이상인 기업을 지정
 - * (사례) Birch(1981)의 가젤형 기업, Acs, et al.(2008)의 고영향 기업 정의
 - ** (사례) NESTA(2009)의 고성장기업, OECD(2007)의 가젤형기업 정의
 - 연구개발 투자가 높은 첨단기술기업 및 기술사업화를 통한 고성장 기업에 대한 신뢰와 존중 문화 형성으로 유치 및 창업 촉진
- 멤버십을 갖는 기업들이 활용가능한 라운지 개념의 교류 공간 제공 등 금융권과 제휴한 프로그램 지원
 - * (사례) 영국의 Level39는 유럽 최대 기술분야 엑셀러레이터로서, 성장 잠재력이 있는 초기단계 기업들이 39층 입주 후 일정 수준 이상 규모로 성장하는 경우, 'High Growth Space(42층에 고성장 기업들을 위한 새로운 공간)'로 이동
 - 다부처 사업 지원 및 글로벌화 지원 등을 위한 통합형 정책기획 협의회를 구성, 기업의 생애주기상 특징 및 해당 산업 특성 고려
 - * 특허청(해외진출기업 특허상담 및 분쟁지원 사업), 산업부(해외 무역상담 지원 사업), 중소기업청(해외 진출 애로지원 사업 및 보육사업) 등

③ 해외 진출 플랫폼 활용

- 既 구축된 해외 기술사업화 플랫폼을 활용한 연구기관 및 기업 교류 행사 등을 확대 추진하여 협력관계 강화
 - KIC, 중진공, KOTRA, 무역협회, 민간 네트워크(OKTA 등) 활용
- 특구별 특화 산업 및 혁신 역량에 따른 특정 지역으로 집중하는 차별적 글로벌 진출경로 구축
 - * 대덕특구는 선진기술 및 인력 교류, 시장진입 관점의 북미, 부산특구는 조선해양 산업의 교류를 위한 북유럽 집중
 - ** 대구특구는 스마트, 디스플레이 중심의 시장진입을 위한 유럽 및 북미 지역에 집중하고, 광주, 전북특구는 친환경, 융복합 중심의 신규 시장 창출을 위해 중국에 집중

< 연구개발특구별 글로벌 진출 경로 >



주: KIC-EU(벨기에, '13.11월), KIC-워싱턴 DC(미국, '14.5월), KIC-실리콘밸리('14.11월)

추진 배경

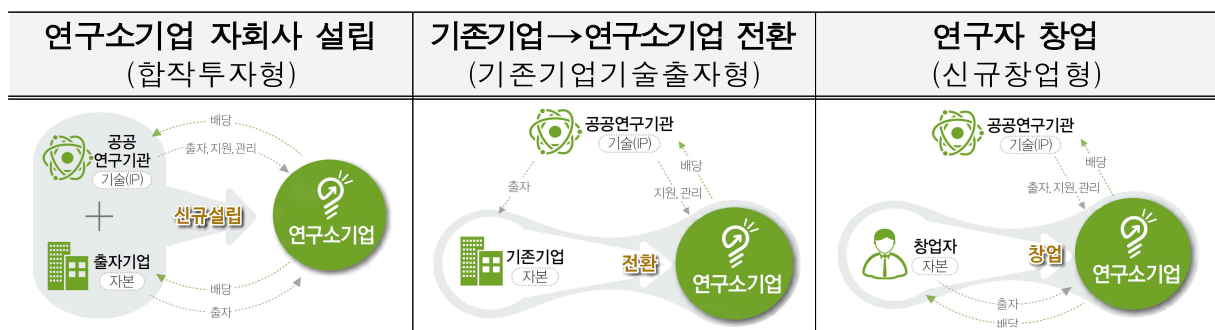
- 연구소기업의 수가 급속히 증가('14~'15년 110개 이상)함에 따라, 특구 대표 브랜드기업으로 도약하였으나, 수익성 확보가 관건
 - 창업 후 자생력 및 지속성을 높이는 질적 성장을 위해 유형별, 성장단계별, 첨단기술 중심 지원체계 구축 필요
- 창조경제 활성화를 통한 경제성장을 위해 과기특성화대학교의 지식 및 신산업 창출 전진기지로서의 요구 확대
 - * 기술 창업의 원천인 과학기술 인재 양성 및 기업가정신 제고를 통해 산업 역량 강화
- 시·도별 창조경제혁신센터의 아이디어 사업화에 필요한 기술을 특구 내 출연(연), 대학에서 발굴하여 성공률을 제고할 필요

추진 내용

① 연구소기업 성장 정책

- 창업자 역량과 출자기관의 적극성을 제고하는 질적 성장을 위한 차별적 지원 체계를 마련하고, 유형별로 맞춤형 지원 정책 설계
 - 설립유형별, 출자 기관별(연구기관, 대학) 차별화된 연구소기업 지원

< 연구소기업 설립유형 >



- 기업 성장단계별 기술 개발, 사업화(BM 개발) 및 성장이력 관리 시스템 구축, 공동 리쿠르팅, M&A 등을 통한 성장 활성화
- 복수의 연구기관이 공동 출자하는 융복합 기술분야 연구소기업 설립
 - 융복합 기술 중심 연구성과 발굴 및 출자, 후속 기술사업화 지원
 - 기술 경쟁력 강화, 위험 분산, 재원 투입의 규모의 경제 달성 등을 위해 공동투자 모델을 설계
- * (사례) 영국의 Imperial Innovation, IP Group 등은 벤처 Oxford Biotrans에 공동 투자

② 창조경제혁신센터 연계 강화

- 시·도별 혁신센터와 특구본부 간 기술, 인력, 사업 등 정보 공유
- 특구-혁신센터의 강점에 특화된 공동사업을 기획하고 투자 유치
 - * 18개 혁신센터는 수요 발굴의 허브 → 5개 특구본부는 기술공급 허브로 확대 연계하고, R&D 단계에서 연구개발특구 기관과 창조경제혁신센터 공동 투자유치 추진
 - 혁신센터, 창조경제타운 등이 발굴한 우수 아이디어를 선별, 6개월 챌린지 플랫폼을 통해 단기간 집중 육성
 - * 창조경제혁신센터별 전문PD(19명)가 사업성 관점에서 아이디어를 선별하고 1)구체화 2)권리화 3)실증화 4)시장검증 지원 및 창업·사업화 연계 등 지원

③ 과기특성화대 역할 확대

- KAIST의 한국형 D-School인 K-School, UNIST의 창업인재전형 등 전문인재 양성을 위한 체험 중심의 실무 교육 프로그램 강화
 - * (사례) 미국 스탠포드 대학의 경우 D-School을 통해 실리콘밸리의 기업에서 필요로 하는 인력과 기술을 공급하여 지역 뿐 아니라 국가경제 활성화 기여
- 통합형 기술지주회사의 역할을 강화하여 시장환경에 부합하는 기술 대응, 자본확충을 통해 기업 창업에서 성장 과정을 밀착 지원
 - * 미래과학기술지주는 KAIST, GIST, DGIST, UNIST 등 4개 과기특성화 대학의 통합형 기술사업화 전문회사로서, 연구소기업 설립 및 기술사업화를 위한 투자 등을 수행

3. 지역의 성과확산 체계 구축

3-1

지자체 참여 확대 및 특구별 성과평가 강화

추진 배경

- 특구육성 업무가 미래부와 특구진흥재단에 치중되어 지자체 역할이 제한적으로 수행되어 특구를 거점으로 한 지역혁신정책에 애로
 - * 인허가 업무와 저렴한 공장용지 확보, 인프라 확충, 시민대상 과학기술문화 확산 사업 등
- 지자체는 테크노파크를 중심으로 지역의 기술사업화를 추진하므로 지자체 참여를 위해서는 이를 고려한 특구육성사업 기획 필요
 - 특구입주기업 육성에 접목할 수 있는 장치로 테크노파크의 기업육성 노하우와 네트워크를 활용 시 성과 제고 기대
 - * 다른 혁신거점과 달리 특구본부와 1:1 매칭이 가능한 형태로 설치되어 있음
- 인프라 구축을 제외한 특구육성사업의 경우, 지자체의 투자 규모가 낮고, 사업구조가 지역별로 할당된 칸막이 형태로 존속

< '15년 특구별 특구육성(R&D) 및 지자체사업 사업비 현황 >

구분(단위:억원)	대덕	광주	대구	부산	소계
사업비 (국비대비 비율)	5.88(1.4%)	2.88(2.9%)	3(3.0%)	4(4.0%)	15.76(2.2%)

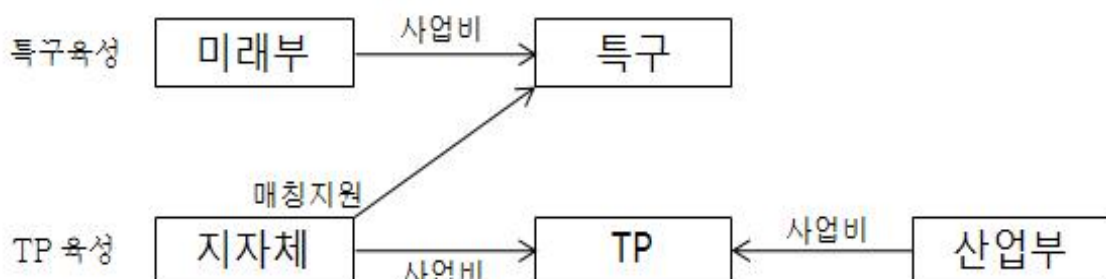
- 특구육성사업에 대한 지자체의 참여도를 고려한 특구별 성과평가가 이뤄질 예정에 있으므로, 법령에 따라 특구별 차등배정을 추진
 - * 특구법 제7조의2에 따라, 평가결과 기반 특구별 행정적·재정적 차등 지원 가능
- 지자체의 참여 확대, 특구별 예산 및 조직의 차등배정을 고려한 연구개발특구진흥재단 육성정책 변경 필요

추진 내용

① 지자체 참여 확대를 통한 특구육성정책 실효성 강화

- 기존 H/W 투자 중심의 지자체의 특구 사업 참여를 R&D사업 중심으로 전환하고, 특구본부와 지역 혁신거점(TP 등)간 경쟁체제 구축
 - 특구본부에 집중되는 사업비 투자를 지역 내 지자체 유관기관으로 확대하여 지자체의 역할 참여를 유도
 - * 타 기관 지원 시 특구 인근지역으로 투자되는 고유사업을 특구 지역으로 투자전환하도록 유도하여 특구 지역 중심의 지역혁신체계 구축 유도
- 지자체의 기존 TP 지원 사업 중 일부를 특구육성사업(R&D) 지원으로 전환시키고, 필요시 특구진흥재단을 통한 TP 지원 검토
 - 동일한 예산 투입 시, 특구 내 투자되는 사업 규모의 증대 효과
 - * 현행 지방비 매칭 비율(5% 이내)을 '17년부터 10%까지 확대, '18년 이후 여건에 따라 점진적으로 확대
- 사업 기획 시 지자체를 참여시키고, 중앙정부와 지자체 간 정례적 협의체계를 마련하여 지자체 조례 제·개정 시 특구육성 취지·방향 반영
 - 지역의 특화산업 육성시책과 중앙의 지역발전정책 간 정합성 제고
 - * 특구별 테크비즈센터 건립 후 특구진흥재단으로의 운영 위탁 등

< 지역 혁신거점 상호 교차 지원 개념도 >



② 특구별 성과평가를 고려한 특구육성사업 개편

- 성과평가 결과에 따라, 특구별 예산 및 조직 배정 차등화 추진
 - 특구별 성과평가지표를 세분화된 구분에서 벗어나 특구육성성과와 특구지역성장이라는 큰 축으로 구분하여 지자체 참여 평가
 - 지표 간 가중치 조정을 통해 기업 수, 매출 등 2차 성과 비중 증대
 - 지자체의 특구육성사업 참여도는 직접 투자 규모와 특구육성사업에 대한 간접 참여 등 직간접 투자 규모를 모두 고려하여 가산
- 지자체 참여 및 특구별 성과평가 결과가 높은 지역에 대한 특구육성사업 추가 지원
 - 사업비 중 15% 상당(120억원 이상)을 별도로 배정하여, 지자체의 투자규모, 특구별 성과평가 결과에 따른 인센티브로 활용
 - * 지자체·TP와의 인적교류를 활성화하고, 특구별 사업규모 차이를 고려해 인력을 배치하되, 사업비가 장기간 일정 규모 이하로 유지되는 지역에 대해서는 지역조직의 기능 축소

③ 연구개발특구진흥재단의 개방성 강화

- 지자체 관련 의사결정시 지자체와 협의를 거치도록 하고, 지역 과학기술 전문기관과의 협력을 통한 정책기획 기능 강화
 - * 부산과학기술기획평가원, 대전발전연구원, 연구개발지원단 등 조사 분석 조직
- 대덕특구본부를 중심으로 연구성과 사업화 기능과 통합관리체계를 강화하되, 특화분야 기술에 대해서는 예외 적용
 - * 다학제협력형, 투자연계형, 지자체참여형 등 다양한 기술사업화 과제 지원

추진 배경

- 대덕특구와 추가특구 간 역량 차이에도 불구하고, 동일한 특구관리 및 사업구조로 운영되고 있어 대덕특구의 위상 제고 정책 필요
 - * 출연(연) 41개 중 25개가 대덕특구 내 입지해 있는 등, R&D 투자 및 연구 인력이 집적하여 있으며, 국내 특허 등록의 80%가 집중
- 과학벨트 도룡거점지구에 기초과학연구원(IBS) 본원이, 신동거점지구 내 중이온가속기가 각각 건립예정에 있어, 기초·원천 연구 활성화 기대
 - * 본원 건립 이전인 '13년 이미 기초과학연구원의 피인용 상위 1% 논문 실적이 세계적 수준인 6.2%에 달하는 등 기대 확산
- 해외 우수 인력 유치를 위한 광역권 관점의 정주환경 개선 필요

추진 내용

① 국가과학기술 거점으로서 대덕특구의 역할 강화

- 과학벨트의 거점지구 조성 및 기초과학연구원 건립이 완료되는 시기에 맞춰 대덕특구를 핵심특구로 육성
 - 대덕특구는 출연(연), 대학, IBS를 중심으로 기초·원천연구 및 기술 사업화를 동시에 수행가능한 유일한 지역이므로 핵심기능 부여
 - 국가혁신시스템(NIS)에 기반하여 기초연구부터 응용·개발 연구를 설계하고 국가 미래 산업에 대응할 수 있는 전략적 미션을 수행
- 충청·세종 권역의 경제·과학기술·산업 기획역량과 결집하여, 국가 및 지역 혁신정책 선도
 - 과학기술 분야 출연(연)과 경제인문사회 분야 출연(연) 간 창의적 아이디어를 공유하는 문화를 정착하여 실효성 높은 정책 개발

- * 세종국책연구단지 15개 정부출연(연)과 충북혁신도시(진천) 입주예정인 한국 과학기술기획평가원(KISTEP) 등과의 연계

② 과학벨트 거점지구와의 연계 강화

- 특구개발 시 IBS, 중이온가속기 등을 활용 가능한 기능, 업종 및 유치대상 기업을 선정하여 과학벨트와 연계한 과학사업화 기반 강화
 - 과학벨트 내 입주 기업·연구소와의 인적·물적 자원 상호교류 및 협조·지원 체계 구축
- * 과학벨트 내 기업·연구소 유치·지원 활동 시 공동 추진 등

③ 기초과학연구원(IBS) 연구성과 사업화 지원

- 기초과학연구원(IBS)의 대덕특구 내 본원 건립('18년 예정)에 따라, 특구 기술사업화 역량을 결합하여 대형 연구성과의 사업화 추진
 - 동일 분야 연구개발을 수행하는 IBS 연구단과 출연(연)·대학 간 Joint Lab.(Open Innovation Lab.) 운영
- * 파급력이 큰 기초 연구결과에 대해 'IBS(해당 연구자)-출연연-사업화전문 기관'이 공동으로 후속 기획을 추진하고 출연연이 R&D담당

④ 국제적 정주환경 조성

- 과학벨트 거점지구와 인근 세종시 제4생활권(교육·연구 및 외국인 생활권) 등에 건립되는 정주시설을 효율적으로 활용
 - 세종시·대전광역시와 정주시설 확충 규모를 분담하는 체계 구축

추진 배경

- 공공연구생산성 제고 및 특구별 사업화 시드(seeds)의 한계 지원을 위해 대덕특구 연구성과의 타 특구 및 전국으로의 확산 필요
- 기술이전전담조직(TLO) 설치 확대로 기술 확산 시 역할 증대
 - * 공공연구기관(대학, 공공연)의 (TLO)설치 의무화(기술이전법 제11조)로 대학은 86.7%(150개 중 121개), 공공연구소는 40.8%(125개 중 51개) 도입('14)
- 대덕특구 인근 지역인 과학벨트 기능지구로의 확산 체계 구축 등 주변 인프라를 활용한 기술사업화 성과 창출 필요
 - * (사례) 미국 리서치트라이앵글 연구단지는 세계적 수준의 대학이 위치한, 랄리, 듀럼, 채플힐 세 도시를 잇는 혁신클러스터 형성(283km² 규모)

추진 내용

① 대덕특구 연구성과의 확산

- 대덕특구 내 출연(연), 대학 TLO, 타 지역 TP, 연구개발지원단, 혁신센터, 민간 기술거래 전문회사가 참여하는 사업화 협의체 구성·운영
 - 각 특구본부가 간사 역할을 하고, 지역특화산업 관련 수요기술을 발굴 선별하여 특구정보포털 등을 통해 공개하는 역할 수행
 - * 사업화 중심의 TLO연계망 구축(3기 TLO 지원 사업)에 따라 TLO의 종합 플랫폼이 구축되면, 여기에 특구 내 기술 및 기업 정보 연동
 - 민간 기술거래 전문회사의 사업화 수요 발굴 및 기획 역량 강화
 - * (사례) 미국 Nottingham Spirk社 : 디자인, 엔지니어링, 마케팅 등 다양한 혁신지원

○ 수요 적합 기술의 공급 및 후속 기술사업화 기업 매칭 확대

- * (사례) 이탈리아 바이오클러스터 Silvano Fumero는 기술수요 개념화를 통해 적정 기술공급자를 매칭하는 프로젝트로 '15년 Cluster Management Excellence 금상 수상

② 특화산업 집적지 및 인근지역과의 교류 활성화

○ 유사 산업을 육성하는 주변 지역을 고려하여 기술사업화 기반을 확충하여, 공공기술 기반 플랫폼을 중심으로 시장 성장을 지원

- * (예시) 광주특구-나주혁신도시 에너지밸리 조성 관련 ET사업화 공동기획

○ 노후산단의 경우 근접한 경제특구(연구개발특구, 경자구역 등)와의 협력관계 구축을 통해 업종변화 유도 및 역량 강화

- * (예시) 제3차 산업집적활성화 기본계획에 의거하여, 산학융합지구 조성에 특구와의 정책협의 네트워크 구축

- ** (예시) 산업단지내 구축될 '산단혁신지원센터'와 연구개발특구본부가 협력을 통해 '기업주치의'로서의 역할 수행

③ 과학벨트 기능지구의 연구성과 활용 강화

○ 과학벨트 기능지구(세종, 청주, 천안)의 특성화된 산업단지 등으로 대덕특구의 연구성과 이전 및 사업화 강화

- 기능지구내 '사업화 연구센터'를 중심으로 거점지구 기초연구성과의 사업화를 위한 응용·개발연구를 수행하여 성과확산

- * 거점지구 기초연구성과 창출 이전에는 대덕특구 출연연이 자체보유 중인 기초연구성과를 활용한 중개연구 등 수행

○ 대덕특구의 (가칭)국가과학기술특구로의 격상 시 기존 과학벨트 기능지구를 확장된 사업화지구로 활용

- 대덕의 기초연구 성과를 분야별로 세분화하여 각 분야에 특화된 사업화지구와 기술이전 체계 구축

- * (예시) 청주 기능지구(BT), 천안 기능지구(ICT), 세종 기능지구(융합)

제3편 : 정책과제 세부추진계획

VI. 특구별 육성계획

1. 대덕연구개발특구 육성계획

1-1

기본 방향

① 성과 목표

- 기초·원천 기술 사업화 체계 마련 및 기술창업 활성화를 통한 연구 생산성 제고

② 기본 방향

- ICT 융복합 분야의 연구개발 역량을 뒷받침할 수 있는 효과적인 기술사업화 지원 시스템 구축
 - 기술개발 역량을 세계최고 수준으로 제고하고, 해당 기술의 사업화 가능성을 높이기 위한 사업화 전주기 지원 시스템, 연구기관과 기업 매칭, 신기술 및 신제품의 시장성 검증 지원 확대
- 시장 중심의 연구개발 및 민간 중심의 사업화 기획 역량 강화로 기술사업화 및 창업의 질적 수준 향상
 - 특구 내 공공연구기관의 R&D 성과와 시장 수요 간 괴리를 줄이기 위해, 사업화 기획 역량이 뛰어난 민간 엑셀러레이터 역할 확대 등 창업생태계 지원 시스템 구축
 - 주요 기술사업화의 축인 연구소기업의 양적 성장을 넘어서 기업의 지속가능성 및 경쟁력 강화를 위한 질적 성장에 초점
- 대덕특구의 기술 창출 허브(Generator) 및 조정자(Coordinator)로서의 역할 강화와 함께 세계일류 혁신클러스터로 도약

- 대덕특구의 우수 기술을 특구 내에서만 소화하는 것이 아니라 추가특구의 관련 기술 분야의 사업화 역량을 강화하는데 활용
- 창조경제혁신센터, IBS, 과학벨트, 산업단지 등 다양한 혁신주체 간 협력에 있어서 협의체 조직 등 주도적 역할 수행
- 기업 맞춤형 해외진출 플랫폼 구축 및 한국형 혁신클러스터 모델 전수 사업을 통한 세계적인 혁신클러스터로 발돋움

1-2

대덕특구 SWOT 분석 결과

강점(S)	기회(O)
• 연구 및 혁신클러스터로서의 오랜 경험과 역사(대덕연구단지 시기 포함) • 우수한 공공연구기관(국가 출연연구기관 및 대기업 연구소) 및 연구인력(KAIST) 보유 • 풍부한 연구개발비를 바탕으로 우수 연구 논문 및 특허 등의 우수 연구 성과 보유 • 대덕특구 지역 내 우수 교육 시설 및 주거 인프라	• 추가 특구(광주, 대구, 부산, 전북) 지정으로 인한 기술 이전 및 파급 효과, 성과 극대화 가능성 • IBS와 과학벨트 사업 유치로 인한 기술 사업화 기회의 확대 • 1~2차 연구개발특구 종합계획 및 지원 사업 등으로 축적된 노하우 및 기술사업화 지원 모델의 타 지역 및 해외 클러스터의 수출 가능성
• R&D 투자액 대비 성과 창출 능력 미흡 • 특구 내 위치한 대학 및 출연연구소의 기술 사업화 및 창업에 대한 인식 부족 • 지역 내 대기업 등 산업 시설 기반 부족 • 시장 수요와 거리가 먼 R&D 기획 및 창업 기획 역량의 부족 • 특구 내 사업화를 지원하는 민간 전문 창업 지원 조직의 부재	• 세종, 오송 등 충남권 지역 내 혁신 클러스터의 조성 및 본격 성장으로 특구 내 혁신 자원(인력 및 시설) 등의 유출 가능성 • 정부의 긴축재정 기조 및 연구개발 지출 효율화를 위한 연구개발 자금의 장기적인 감소 추세 • 추가 특구 지정으로 인한 특구 내 정부의 사업화 지원 자금 감소 가능성 및 특구 기술의 타 특구 이전으로 인한 기술 유출 가능성
약점(W)	위협(T)

① ICT 융복합 기술사업화 전주기 원스톱 지원 시스템 구축

- ICT 융복합 기술 개발부터 창업 및 성장에 이르는 사업화 전주기를 원스톱으로 지원하여 기술사업화의 효과성 제고
- 보유 기술 포트폴리오 분석(특구 기술로드맵)을 통해 비교우위를 가지고 있는 주요 전략 기술 분야를 설정
- 효과적 기술사업화를 위한 '사업화 Seed(R&D) - 시장진입(투자&마케팅) - 기업성장(기술·경영자문)'의 3단계 지원

② 대덕특구 내 대학 및 출연(연)과 기업 매칭

- 대학, 출연(연), 기업 간 사업화 기획 단계에서의 협력 강화 및 기술사업화 주체들 간의 연계를 중심으로 하는 사업화 모델 확산
- 사업화 단계별 장애구간 극복을 위한 맞춤형 인큐베이션
 - [1단계] 장애요인 진단 → [2단계] 장애요인 해법 설계 → [3단계] 해법 맞춤형 가용 자원 연계 → [4단계] 해법적용 → [5단계] 추적 모니터링
 - 1~3단계의 지자체 및 민간 전문가(Domain Expert) 주도 사업 설계, 특구 자원 기반 인큐베이션 가능성 검토
 - 4단계 해법 개발을 위한 대학 및 출연(연)과 기업 매칭설계
 - 5단계 추적모니터링 수행 및 결과에 따른 후속사업 등 연계
- 대학 및 출연(연)과 기업 매칭(Connect & Business) 모델 설계
 - 대덕특구 내 공공연구기관의 R&D 기획 단계에서 개발될 기술의 수요 일치성 및 사업성을 검증하기 위한 전문가 포럼의 정례화
 - 민간 수요를 기반으로 연구기관-기업 간 공동 기술사업화 추진

③ 혁신바우처를 통한 수요자 중심 기술사업화 모델 설계

- 필요기술 개발 및 혁신에 어려움을 갖는 기업의 사업화 의지를 고취시키는 수요자 중심의 기술사업화 모델 설계
 - 다양한 기업들이 사업화 지원 사업의 수혜 및 성과를 자율적으로 나눠가질 수 있도록 하는 혁신 주체 관점의 플랫폼 필요
- 혁신바우처를 통한 수요자 중심의 공공기술 제공
 - 기술을 이전받아 사업화하려는 기업이 직접 기술중개자를 선택하여 기술사업화에 필요한 전문서비스를 받을 수 있도록 지원
 - * 기술 발굴 및 탐색, 기술이전 및 중개 서비스, 사업화 관련 컨설팅 등
 - 수요기업은 전담기관으로부터 바우처를 발급받아 기술공급자를 대상으로 기술개발·발굴 등을 의뢰
 - 기술공급자는 중소기업 대상의 기술개발 수요를 받아 산업별 공통 기술 발굴 및 과제 신청

④ 성장단계별 맞춤형 연구소기업 지원 프로세스 구축

- 연구소기업의 자생력 및 지속가능성을 높이는 질적 성장으로의 도약을 위한 연구소기업의 전주기적 지원 시스템 구축 및 운영
- 대덕특구 내 연구소기업의 질적 성장과 지속가능성 담보, 단계별 지원을 체계화하기 위한 ‘연구소기업 종합지원센터’ 운영
 - 인큐베이팅(HW) + 경영자문(SW) 형태의 전문 지원센터의 구축을 통해 보육공간 제공 및 투자·자문 그룹 유치 등 적극적 지원
 - 연구소기업의 분기별 기업 현황 및 실적 데이터를 수집, 진단, 관리, 지원할 수 있는 연구소기업 성장이력 관리 시스템 구축

- 복수 공공연구기관이 참여하는 수요 및 문제 해결 기반의 융복합 기술 기획을 통한 중대형 연구소기업 창업 활성화 지원
 - 시장 수요나 해결이 필요한 사회 문제를 기반으로, 공공연구기관 보유 기술을 결합하여 공동으로 연구소기업 설립에 참여
- 공동 리쿠르팅 및 해외 진출 등의 협력 관계 강화 사업 운영
 - 연구소기업의 성장 단계에 따라 필요한 산업 엔지니어 및 생산 관리, 마케팅 인력 확보 지원
- 연구소기업 설립 등 예비창업자에 대한 대학, 민간창업지원 기관 중심의 교육 프로그램 운영

⑤ 민간 엑셀러레이터 주도 창업 및 투자보육 프로그램 기획

- 시장 수요와 거시적 문제 해결에 초점을 맞춘 엑셀러레이터 등 민간 창업기획 기관 주도의 기술 기획 및 창업보육 역량 강화
- 공공기술 사업화 프로세스를 근본적으로 ‘기술 개발→기술 이전’이 아닌 ‘기술 이전 전망→기술 개발 추진’의 시장주도형으로 변화
- 기술사업화 및 창업 기획에서의 민간 엑셀러레이터의 역할 확대
 - 민간주도의 사업화 유망 공공기술 발굴, 기술이전을 위한 협약 주도, 창업 기획 시 엑셀러레이터의 참여 지원
 - 민간 엑셀러레이터의 창업기획 역량을 활용하여 기술지주회사의 투자를 매칭할 경우 특구 지원 프로그램 수혜에 혜택 부여

⑥ 과학기술 허브로서의 대덕특구의 역할 강화

- 기술개발 역량이 높은 대덕특구의 강점을 활용하고 추가 특구의 기술사업화를 위한 기술 창출 역할을 강화하는 협력 체계 구축

- 출연(연), 대학 TLO, 타 지역 TP, 연구개발지원단, 혁신센터, 민간 기술거래 전문회사가 참여하는 사업화 협의체 구성·운영
- 대덕특구 보유 기술의 추가특구별 특화분야에 따른 클러스터링 작업 및 추가특구의 기술 수요 상시 파악을 위한 플랫폼 구축
- 대덕특구의 기술과 추가특구의 기업을 연계하여 후속 기술사업화 사업 수행을 위한 공동프로젝트 지원

7 대덕특구 중심의 다양한 혁신주체 간 통합 플랫폼 마련

- 창조경제혁신센터, TP, 과학벨트 등 사업화의 공통 목표를 가지고 있는 혁신주체 간의 협력 강화를 위한 정보 및 지식 교류 활성화
- 대전시, 특구본부, TP, 혁신센터 등 참여 사업 기획 추진
 - 기업가정신 교육, 우수기술 발굴 및 창업 기획, 경영 지원 등에 대한 광범위한 논의의 장 마련
- * 대덕특구본부, 대전창조경제혁신센터, 과학벨트 및 IBS 사업화 지원 조직, 대전시, TP, 대학, 기술지주회사, 출연연 TLO 조직, 민간 엑셀러레이터 등
- 대덕특구와 과학비즈니스벨트 및 IBS와의 연계 강화 추진
 - IBS연구단과 출연(연)·대학 간 Joint Lab. 운영방안 마련
 - 기초과학 R&D 성과와 시장 수요 간의 간극을 메울 수 있는 과학 사업화 전문 인력 양성에 대한 대학의 지원 방안 마련

8 세계적인 혁신클러스터로의 도약을 위한 해외진출 및 협력 강화

- 연구소기업 등 기술기반 창업기업 및 중소기업 대상 맞춤형 해외 진출 플랫폼 구축을 통한 기업 해외진출 및 투자유치 활성화
- 한국형 과학단지 모델 전수 프로그램 및 네트워크 구축 확대

2. 광주연구개발특구 육성계획

2-1

기본 방향

① 성과 목표

- 혁신 주체 연계 강화를 통한 자동차 부품, 바이오소재 분야 육성

② 기본 방향

- 지역 산업 생태계의 특성을 고려한 맞춤형 기술이전 사업시스템을 구축하고, 창업을 촉진하는 기술사업화 허브를 지향
 - 광주특구는 대덕에 비해 특구 역사가 짧은 반면 지역 내 산업 기반이 상대적으로 잘 갖추어진 특징
 - 지역 산업 생태계에 적합한 기술공급과 이를 통한 창업 및 사업화를 촉진하여 신생기업의 공급지 역할 수행 필요
 - 기존 기업들에게는 효율성을 높이는 기술을, 신생 기업들에게는 지역 내 대기업의 사업 전략에 부합하는 새로운 기술을 공급하는 two-track 기술공급 전략 요구
- 신기술 사업화를 위한 기업 공급지로서의 기술사업화 허브 역할을 수행할 수 있는 선택과 집중에 기반한 단계적 전략 필요
- 지역 내 자산(대기업, 중소기업)과 특구의 경쟁력을 활용하여 지역 내 혁신 역량을 극대화하고 이들의 연계를 긴밀화

2-2

광주특구 SWOT 분석 결과

강점(S)	기회(O)
- 특구 내 기업 수 급증으로 사업화역량 증대 - 대학의 기술사업화 혁신역량 우수 - 특구 내 산·학·연 집적도 높음 - 기술 및 사업화 지원기관 협력 활발 - 정주여건 및 문화 인프라 양호	- 자동차산업에 대한 정부 및 지자체의 육성 의지 높음 - 한전 이전 등 에너지 관련 산업 생태계 구축 기대 - 기후변화협약으로 친환경·에너지 시장 확대 - 추가 산업단지 공급으로 기업 지속 유입
- 특화분야 기술공급원의 양적 부족으로 기업의 기술수요 대응 미흡 - 부품-모듈-완제품의 완결성 없는 산업 생태계의 구조적 한계 - 혁신역량을 갖춘 선도기업의 부족 - 단순생산형 기업 중심으로 R&D역량 부족	- 국가 간 기술경쟁 심화와 중국 등 후발국의 기술역전 - 학령인구 감소로 지방대학 구조조정과 경쟁 심화 - 대기업 사업 전략변경에 따른 공급망 급변
약점(W)	위협(T)

2-3

광주특구 정책과제 추진전략

① 지역 산업 생태계에 적합한 기술이전 사업화 시스템 구축

- 대기업 연계 중소기업을 대상으로 two-track 기술이전 사업화 전략
 - 지역의 많은 중소기업은 연구 능력이 낮은 상태로 생산능력만 보유하고 있어, 이들의 연구 및 혁신역량을 높이는 전략 필요
 - 기존 공정의 효율성 개선을 위한 기술 공급, 새로운 사업으로 전환을 지원하는 기술 공급 등 문제 해결형 기술이전 추진

- 대기업을 수요가 있는 신규 사업 아이템을 지원할 수 있는 신기술 공급과 이를 통한 창업 및 사업 전환 지원
- 대기업과의 협력 네트워크 지원을 통한 대기업 혁신 및 생산 계획에의 연계 등과 같은 맞춤형 지원
- 새로운 산업단지들이 지속적으로 들어서고 있어, 특구의 지리적 경계에 대한 새로운 해석 필요
- 대기업을 사업 전략 변경 및 경쟁력 약화로 인한 기존 협력관계의 변경 및 신기술 기반 사업전환 추진 기업 등 지역 환경변화 고려

② 기술창업 및 사업화 인프라 구축

- 특화산업들에 대한 우선순위를 재설정하고, 이들을 대상으로 한 맞춤형 특화 창업 지원 시스템 구축
 - * 제한된 예산으로 5대 특화 산업 관련 기술 및 기업을 모두 지원하는 것은 자원의 효율적 활용이라는 측면에서 실패의 가능성이 높음. 단기적, 중장기적 목표 설정을 통한 단계적 접근 필요
 - 지역 경제의 흐름과 국가 경쟁력을 고려하여 5개 특화 산업에 대한 재조정 및 우선 순위 지정
 - * 부산특구가 조선해양을 중심으로 하고 있는 것에 반해 광주특구는 광기반융복합, 바이오소재, 스마트그리드, 친환경자동차부품, 디자인문화컨텐츠 등 상호 이질적 성격의 산업이 혼재되어 있음
 - 우선 순위 산업 및 기술에 대한 맞춤형 창업 및 사업화 지원 추진
 - 기술 및 관련 정보 공급, A to Z 지원 시스템, 대기업 및 관련 연구소 연계 등의 종합 패키지 제공을 통해 모범 사례 창출과 확산
 - 해당 분야 창업의 모범 사례 뿐만 아니라 실패 사례를 함께 정리하여 추후 사업 범위 확대시 유사 실패를 미연에 방지, 효율성 제고
- 창업-성장-퇴출(전환)에 이르는 전주기적 지원 시스템 구축을 통해 새로운 기업들이 자연스럽게 광주특구에 집적화되도록 생태계 조성

- 공공기술 이전을 통한 기술사업화에서 기업 공급지로서의 역할 변화
 - * 특구본부에서 전주기적 기술사업화 지원 프로그램을 제공하고 있으나, 주어진 예산 등을 고려할 때, 특화된 주기(창업 단계 등)를 핵심으로 하고 장기적으로 전주기로 확장하는 단계적 전략이 필요
- 특구본부의 창업기획 역량의 강화를 통한 경쟁력 있는 새로운 기업 육성
 - 창업팀 발굴 및 지원, 사업화 전 과정에 대한 민간 전문가 지원 등과 같은 특구본부의 특화된 역량 강화

③ 연구소기업의 성공 사례 창출과 확산

- 지역 내 Best Practice 사례를 창출하여 자연스럽게 연구소기업에 대한 관심 및 시도 증가 유도
 - 광주특구의 연혁 및 상황을 고려할 때, 제도적, 정책적 지원을 넓히는 것보다 지역 내 성공 사례를 창출 확산하는 것이 보다 효율적
 - * 지역내 기업이 요구하는 기술에 대한 식별과 적시 공급, 연구소 기업의 설립 및 운영에 대한 포괄적 지원, 정부 세제 혜택 등을 포함하는 최적 정책 패키지 적용
- 대덕특구본부의 연구소기업지원센터와의 연계를 통한 효율적 접근
 - 연구소기업지원센터의 인력 및 전문 지식들을 활용하고, 추가적으로 여기에 광주 특구가 필요한 요소(산업 특성을 고려한 특화된 요인)들을 결합하는 형태의 플러스원(plus-one) 지원 체계를 통한 효율적 접근
 - 지역 내 사업화전문 인력의 부족 문제를 해결하기 위해 외부의 사업화 전문인력 유인
- 연구소기업 설립 이후 기업 성장 단계에 따른 지원 시스템 구축
 - 연구소기업 수 확대 후 성장 단계에 접어들기 직전, 연구소기업에 대한 전략을 성공사례 창출에서 지원으로 전환 추진

- 중장기적으로 경쟁력 있는 다양한 연구소기업의 활발한 설립과 운영
 - * 연구소기업을 통해 공공기술을 적시에 사업화로 연계하며, 동시에 기업은 초기 위험 분산과 세제 혜택과 같은 정부 지원 등의 효과를 얻을 수 있음

④ 기술 공급 기반 확대 및 가속화

- 광주특구가 필요로 하는 기술을 외부로부터 적시에 공급받을 수 있는 기술 공급 경로의 구축 및 운영을 통해 사업화 및 창업을 촉진
- 국내 각 특구들의 정보 공유 시스템 개선과 평가 시스템 개선을 통해 다른 지역의 신기술을 빠르게 도입하고 사업화로 연계
 - 타 특구를 추종하는 전략이 아닌, 각 특구의 장점을 연계하여 활용하는 전략을 취하여 광주특구만의 개방형 혁신 실현
- 외부 기술 공급원과의 연계 강화와 함께, 지역 내 혁신 역량 강화와 혁신 주체들간의 연계 역시 중장기적인 관점에서 지속적으로 추진

⑤ 이노비즈센터를 중심으로 한 혁신주체간 연계 강화

- 광주과학기술원 등 지역 대학, 출연(연)의 높은 혁신 역량을 결집하여 시너지 효과를 일으킬 수 있는 시스템 구축 및 운영
 - * '15년 영국 글로벌 대학 평가 기관인 QS의 '2015 세계 대학 평가' 교수 1인당 논문 피인용 수 부문에서 광주과학기술원은 세계 2위를 차지
- 광주는 과학기술활동이 효과적으로 이루어질 수 있는 환경이 잘 갖추어져 있으나, 대기업, 중소기업, 창업기업, 대학 및 연구소, TP 등을 포함하는 지역 내 혁신 주체들 간 연계를 통한 사업화로의 진행 미흡
 - * '13년 지역과학기술혁신역량평가 1위, KISTEP
 - 기술 수요 및 시장 수요에 대한 지속적인 모니터링과 정보 제공을 통해 혁신 주체들의 목표 및 비전 동조화(coupling) 역할 필요

- 우수한 교육 및 연구기관들과 시장 사이의 연결 고리 역할 필요
- 지역 내 대기업 및 중소기업의 사업전략, 대학 및 연구소의 연구개발 목표들이 조정·상호 신호(signal) 전달 과정을 통해 사업화로 연계되는 혁신 공진(co-evolution) 시스템 구축
- 이노비즈센터를 중심으로 한 혁신 주체들의 물리적 네트워크 구축
 - 센터 입주 예정 기관 및 제공 장소를 통해 기술사업화 종합지원 뿐 아니라 지역 내 혁신 주체들의 네트워크 강화와 정보 교류 촉진
- 지역 산업 육성과 경제 활성화를 목표로 지자체, 지역 내 대기업의 참여를 유인하고 이를 통해 특구 사업의 지역사회 파급 효과 극대화
 - 역할의 명확화/구체화, 유인 인센티브 제도 개발 및 운영 필요

⑥ 연구, 창업, 주거, 문화가 결합된 특구 인프라 구축

- 교육, 문화, 정주환경 개선을 통해 연구개발 및 창업 인력 흡수와 구성원들의 삶의 질 제고를 이루는 특구의 지속적 성장 토대 구축
 - 광주 특구의 높은 밀집도에도 불구하고 주거, 문화, 교육 등 인프라가 잘 갖추어진 광주 도심과 거리가 있어 안정적 정주에는 한계
 - 연구, 산업 인력의 안정적 정주를 위해서는 구성원의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 기본 인프라에 대한 공급 개선 및 확대가 필수적
 - 우수한 혁신 인력들을 유인하기 위해 대덕의 시스템 및 제도 등을 참조하고, 추가적으로 광주의 지역적 특성을 고려

3. 대구연구개발특구 육성계획

3-1

기본 방향

① 성과 목표

- 주변 산업단지 연계로 지식서비스, 의료 분야 사업화 확대

② 기본 방향

- 대구 제조업 체질개선을 위한 차별화된 기술사업화 추진
 - 대구특구는 R&D 기술 중심의 대덕특구와 달리 기존 제조업 기반의 체질개선을 위한 수요자의 니즈와 밀착된 기술사업화 추진
 - 의료 R&D 허브로서의 첨단의료 분야, IT 융복합 중심의 유망 지식서비스 분야를 중심으로 차별화된 기술사업화 전략 선택
 - 기업의 수요발굴 확대 및 산학연의 역할 강화를 통한 특구기술 사업화 추진
- 산업생태계로서 주변 산업단지와 밀접한 연계를 통한 특구 중심의 지역혁신역량 제고
 - 대구특구를 둘러싼 주변 클러스터와 산업단지를 적극 활용하여 산학협력 및 기술사업화 강화
 - 기존 노후 산업단지의 재생에 있어 연구개발특구와의 협력을 통해 첨단산업 중심의 산업단지 재생 추진

3-2

대구특구 SWOT 분석 결과

강점(S)	기회(O)
• 신규 지정 특구 중 가장 빠른 발전 도모 • 특구 내외부의 풍부한 산업인프라 • 정부연구개발사업의 기업 간 협력 비중 높음 • 지자체의 적극적 협력	• 연구개발의 결과물이 특구 인근의 풍부한 산업 인프라에 직접 투입 가능 • 중소기업 경영자의 강한 신사업 발굴 의지 • 자동차와 기계부품 중심의 주력산업 • 의료 및 지식서비스 중심의 신규 R&D지구 조성
• 지역내 성장동력 확보를 위한 기술확보의 어려움 • 대덕에 비해 기초·원천분야에 대한 연구 개발역량이 상대적으로 취약 • 대기업에 종속된 중소기업 중심의 산업 구조 • 영세한 제조업 기반	• 경남권 과학기술역량 강화 • 수도권 중심의 벤처창업 투자 • 대구특구의 분산 • 주변 산업단지의 노후화
약점(W)	위협(T)

3-3

대구특구 정책과제 추진전략

① 사업화 유효수요 창출을 위한 대구 지역내 제조기업 발굴 확대

- 대구 특화형 사업화인 'Biz-X' 추진을 위하여, 대구 지역 내 제조기업 발굴을 확대하고 사업화 유망기술과 기업의 신사업을 연계함으로써 기업성장에 기여할 수 있는 'Biz-X 포럼' 구축

- 대구특구 Seed포럼의 확대·발전

- * Biz-X: Business Cross의 축약어로, 대구 지역내 제조기업의 새로운 전환 및 도약을 위한 사업화 프로그램을 의미

- 기존 기술 중심 발굴체계(Seed포럼)와 더불어 혁신적 사업화 의지를 지닌 기업을 발굴하여 지원할 수 있는 체계 확보
 - * 대구의 경우 전통 제조업 기업이 다수 분포하며 이들의 경쟁력이 낮아지고 있다는 점에서, 공공기술에 대한 사업화 의지를 보유한 기업의 발굴이 요구됨
- 수요발굴을 위한 '(가칭)Biz-X 포럼' 운영
 - 대구특구 Seed 포럼의 확대·발전을 통해 기술사업화의 핵심 주체인 산학연이 공동으로 기업의 기술수요 발굴
 - 특구본부가 간사를 맡고, 대학·출연(연)·전문(연), 산업별 단체, 기술지주회사·TP·VC·창업보육센터 관련 전문가들이 참여
 - 대구 지역 및 주요 산단 내 공공기술에 대한 사업화 의지가 높은 기업을 발굴하고, 사업화 추진시 필요한 세부 지원 계획 수립
 - 선정된 기업에 대해서 특구기술사업화 사업 연계 지원

② 지역기업 수요기반 기술사업화 추진

- 'Biz-X' 프로그램은 '산학연연구컨소시엄 설립'을 통한 지역 기업 기술사업화 지원에 초점
 - 대덕특구의 출연(연), 대학으로부터 통해 확보된 R&D 성과 및 지역 대학·출연(연)이 보유하고 있는 원천기술 중 지역기업이 활용 가능한 기술의 후속 개발 지원 추진(TRL 3~5단계)
 - 상용화 가능성이 높은 원천기술을 보유한 대학 및 출연(연)과 그 기술수요자인 기업이 연구컨소시엄을 설립하고 이를 통해 기술 사업화 추진
 - 특구본부는 대구지역 내 중소기업의 기술수요를 토대로 원천연구 및 시제품 제작 등을 위한 연구컨소시엄 설립 지원
 - * 예시: 용액공정형 디스플레이 백플레인 핵심기술 개발, 신경·근골격 연동 이동형 경량하지 보행기기 등 대구 지역내에서 활용가능한 TRL 3~5단계 기술에 대한 투자

③ 대학 및 기술지주회사 중심의 기술창업 확대

- 대구·경북지역의 기술지주회사 및 TLO 간 협력 증진을 통한 기술창업 확대를 위하여 대구특구 중심의 육성프로그램 운영
 - 특구내 대학 중심 기술창업의 확대를 위하여 대구특구 내외 간 연계를 통한 공급능력 강화 및 대경권 창업환경 조성
- 기술지주회사 및 TLO 육성프로그램 추진을 통해 특구 내 부족한 기술 공급 유도
 - 육성프로그램을 통해 TLO와 기술지주회사 간 협업을 증진하고 사업화 가능 기술 발굴
 - * 대구특구내 기술지주회사: 경북대 기술지주회사, 대경권대학공동기술지주회사, DGIST 기술지주회사
 - 대구특구본부와의 협력을 통해 사업화 가능 기술의 사업성 검증 및 기술지주회사를 통한 대학기술의 적극적 창업 유도
- 특구본부와 기술지주회사·TLO 간 기술이전 및 창업 지원 연계
 - 특구 내 각종 창업프로그램을 활용하여 창업 후 지원 공백 보완(입주공간, 스타트업 투자, 멘토링)을 위한 종합 인프라 구성
 - 대구특구내 대학 중심 기술창업 팽창을 위해 기술지주회사 외 대학이 직접 기술창업을 추진할 수 있는 제도 개선 병행

④ 지식재산 활용도 제고를 위한 기술 중개기능 역량 강화

- 지역내 중소기업이 필요로 하는 기술을 수요조사를 통해 파악하고, 관련 기술을 국내외 공급자로부터 확보하여 상용화 기간 단축
 - 특구본부의 기술중개서비스 역할 강화를 통해 중개서비스 주도
 - * 기술중개서비스 기업, 특구재단, 기술지주회사, 공공TLO 등과 컨소시엄을 구성

- 분야별 기술 중개 플랫폼의 가동 시기를 구분하여 전략적 접근
 - * ICT, 기계, 전기전자 등 상대적으로 기술수요가 많은 분야에서 우선적으로 추진
- 중개서비스 강화는 기존 '기술이전조직 육성 및 역량 강화' 사업과의 연계성을 통해 시너지 효과 확대

⑤ 주변 클러스터, 산업단지를 활용한 산학협력 강화

- 산업지향적 R&D 활성화를 위해 특구 내 산학연 교류 협력체계 구축 및 주변 산업단지를 활용한 산학협력 강화
 - 대구의 지역적 강점은 산업단지가 잘 형성되어 있다는 점
 - 지역 산업이 필요로 하는 시설을 집적시키고, 지역 산업과 연계된 산업지향적 기술사업화를 도모하는 것이 필요
- 특구본부 중심의 기술검증지원 사업 추진
 - 기술검증은 기술사업화 과정에서 불확실성을 줄이고 기술의 성숙도를 높이는 초기사업화 단계로 이해
 - * KIST TLO는 KIST가 기초원천 연구에 중점을 두고 있는 현실을 감안, 연구결과의 상용화에 필요한 보완연구 지원
 - ** 프로토타입 개발, 제품 테스트, 사업성 평가 등을 실시
 - 특구본부가 기술검증을 위한 자금지원, 행정서비스 지원, 기술검증지원센터 설치·운영 등을 수행
 - * 대학 및 출연(연)은 협력기관으로 적극 활용

⑥ 산업단지 재생·고도화를 위한 특구 중심의 네트워크 확대

- 노후 산업단지의 재생과 구조고도화를 추진하는데 있어 특구와의 네트워크 확대를 통해 신성장동력 산업 육성
- 대구지역 산업단지 리모델링 추진 시 특구와의 네트워크 확대를 통해 사업계획에 특구와의 협력관계 보완 설계

- 특구·대구·산업단지 간 ‘(가칭) 과학기술혁신정책교류회’ 운영
 - 과학기술진흥조례 제·개정을 통해 정책교류회를 상설위원회로 구성하고, 특구가 사무국 기능을 담당하며 정책로드맵 수립

7 대구특구 네트워크 확대

- 산학연 협력 활성화와 중소기업 역량강화를 위한 대구특구 특화 네트워크 구축 지원
 - 중소기업 간 협력 강화는 물론 산학의 역할을 확대할 수 있는 지역 특화 네트워크의 구축·운영 필요
 - * 대구 지역의 경우 중소기업이 다수 분포하고 있으며, 정부연구개발사업비 중 기업 간 협력 비중이 '12년 기준 전국 1위를 기록
 - ** 산학연 협력과 비교하여 대구는 기업 간 협력이 보다 활성화
- 동일 산업분야 내에서 대학 및 연구기관, 중소기업, 대기업, 투자기관 등으로 구성된 ‘(가칭) 대구특구 네트워크’ 구축 지원
 - 지역 특화 산업분야의 대외경쟁력 강화를 위해 이중 산업 분야, 복수 기업들이 공통적으로 필요로 하는 핵심기술개발 과제 도출
 - 도출된 핵심기술개발과제를 차년도 사업기획으로 연계하고, 특구 기술사업화 또는 산학연연구컨소시엄의 형태로 기술사업화 지원
 - 대구경북과학기술원 등 지역대학, 출연(연)의 높은 혁신 역량을 결집하여 시너지를 낼 수 있는 특구내 산학연 교류 협력 시스템 구축 및 운영
- 기존 특구커뮤니티 및 글로벌 교류에 대한 지원사업을 확대하여, 특구 내부뿐만 아니라 외부의 중소기업을 포괄하는 커뮤니티를 지원하는 사업으로서 운영

4. 부산연구개발특구 육성계획

4-1

기본 방향

① 성과 목표

- 수요지향 연구개발 역량 강화로 조선·해양 분야 재도약

② 기본 방향

- 기술이전사업화의 성과를 제고하고 기술창업에 대한 지원을 강화하는 등 특구가 수행하는 주요 사업의 질적 수준을 향상
 - 특구의 일차적 임무인 기술이전사업화와 기술창업에 관한 사업을 수요지향적으로 재편하여 운영
- 조선해양 분야에서 혁신주체들의 연계 기능을 강화하고 공동기술 지주회사를 설립하는 등 특구의 외연을 확대
 - 기술이전사업화와 기술창업의 성공가능성을 높일 수 있도록 외부의 인력과 자원을 연계하여 적극적으로 활용
- 지자체와의 협력을 강화하고 부산테크비즈센터(B-TBC)를 건립하는 등 부산특구의 지속적 성장을 위한 기반을 구축
 - 신생 특구로서의 경험과 지자체와의 협력을 바탕으로 조선해양 분야에서 글로벌 시장을 겨냥한 세계적인 혁신클러스터를 지향

4-2

부산특구 SWOT 분석 결과

강점(S)			기회(O)
- 조선해양 분야에서 세계적 수준의 연구 개발 자원과 성과를 보유 - 조선해양 분야의 주요 기업이 부산특구 인근에 위치 - 자연, 교육, 의료, 문화 등에서 우수한 정주 요건을 구비		- T&T(Talent & Technology) 2030 등 지자체의 과학기술에 대한 투자 증대 - 세계적 해양클러스트 구축을 목적으로 한 동삼혁신지구의 조성 - 산업단지 추가 개발과 금융단지 조성 등에 의한 기술사업화 기회의 확대	
- 미래유망기술에 대한 투자가 미진하여 향후 먹거리를 위한 돌파구가 부족 - 조선해양 분야 중소기업의 ICT 접목 등 신기술 도입을 통한 사업화 역량 취약 - 기업 간 관계의 폐쇄성으로 글로벌 시장을 겨냥한 강소기업의 성장이 어려운 실정		- 부산특구의 특화산업인 조선해양플랜트 산업의 전망이 불투명 - 중앙정부의 지역과학기술혁신에 대한 관심과 투자가 감소하는 경향 - 대학의 구조조정을 매개로 지역의 연구 개발기반이 축소될 가능성	
약점(W)			위협(T)

4-3

부산특구 정책과제 추진전략

① 부산특구 발전의 지속가능성 제고

- 부산특구의 특화산업 육성을 위해 지자체와의 연계를 강화하여 특구의 지속적 발전을 촉진
- 부산특구의 특화산업과 부산광역시의 전략산업을 고려하여 후방 산업인 ICT 융합산업의 육성과 부품소재 산업의 연계를 촉진
 - 항만·물류, 해양바이오, 기계·부품소재 등 관련 분야에서 공공연구 기관, 핵심기업, 해외연구소 등과 협력하여 중소·중견 기업의 제품 아이템을 다각화하여 시너지효과 극대화

- 부산특구와 부산광역시의 연구개발 정책이나 사업을 서로 연계하여 시너지 효과를 제고
 - 연구소기업의 설립과 기술기반 강소기업의 육성 등에 대한 지자체의 참여를 확대
 - 지자체 보조사업을 적극적으로 활용하여 지역의 신산업 창출 수요에 필요한 기술개발 성과를 발굴

② 부산특구의 핵심 인프라 구축

- 특구 내 유관기관 간 연계망 구축을 통해 교류를 활성화하고 기술확산 및 활용을 촉진
 - 입주기관 산학연 교류회, TLO 협의회 등 정기적 네트워크를 운영하여 기술기획 역량을 강화
- 대학, 연구센터 등의 유관기관이 보유한 인프라를 연계하여 활용함으로써 기업의 기술사업화를 효율적으로 지원
 - 한국기계연구원, 한국생산기술연구원, 조선해양기자재공업협동조합 등을 비롯한 유관기관과의 연계를 강화
 - 대학연구단지(University Research Park, URP)와의 협력을 강화하여 창업촉진, 연구기반구축, 기업지원 등을 공동으로 추진
- 부산테크비즈센터(B-TBC) 건립사업('14~'18년)을 통해 부산특구의 핵심 인프라를 확보
 - 국내외 산학연간 네트워크를 촉진하고, 이를 통한 R&D역량 및 비즈니스 기회를 창출
 - 공동R&D 및 시장진출 등의 협력사업 추진을 위한 비즈니스 활동 거점 역할

- 부산 글로벌 테크비즈센터(B-TBC)와 미음R&D허브단지를 동남권 기술사업화 지원의 거점으로 육성
 - 국내외 연구기관과의 공동 R&D, 연구소기업 설립 등을 통해 특화 산업 육성과 기술사업화 촉진
 - 부산특구 내 기업들의 글로벌 시장 진출을 돕는 동시에 해외 우수 기술과 인력의 특구 유입을 활성화

③ 기술이전사업화의 성과 제고

- 민간수요 사업아이템 발굴 등 수요지향적 기술사업화 기획 추진
 - 기술사업화의 성과를 극대화하는 방향으로 적극적인 기획형 기술이전사업화 추진
 - 대형 조선소 등 수요기업과 조선해양 분야 전문가를 중심으로 기획위원회를 구성하여 기술이전사업화의 추진 아이템을 발굴하고 사업 추진 전반에 대한 자문을 실시
- 유망기술의 이전 및 사업화를 촉진하고, 기술사업화 과정에서 직면하는 부산특구 기업의 애로사항을 해결
 - 부산특구 내 공공연구기관의 사업화 유망기술을 이전 받는 기업을 대상으로 기술사업화 과제를 우선적으로 지원
 - 신제품 개발, 사업영역 확대, 업종전환 기업은 물론, 인증, 시물레이션, 마케팅 등 부산특구 기업이 다양하게 직면하는 애로 지원
- 조선해양 분야의 주요 연구센터가 결집된 미음R&D허브지구를 중심으로 첨단 해양장비와 친환경선박 분야 육성을 적극 추진
 - 첨단 해양장비 분야 : 드릴십 장비, LNG선박, 해양 ICT융합기술, 해양 및 수중 무선통신기술, 대형해수 담수화 등
 - 친환경 선박 분야 : 환경오염 저감기술, 차세대 선박 환경/안전 기자재 기술, 선박평형수 처리기술 등

④ 기술창업에 대한 지원 강화

- 부산특구 내 대학 및 공공연구기관 등의 창업인프라 및 사업화 역량을 활용 및 연계한 기술창업 촉진
 - 이노폴리스캠퍼스 사업을 보완하여 통합적 창업프로그램을 강화
 - 엑셀러레이터 등 대학의 창업역량 활용 및 육성 지원
 - 대학TLO 등 공공기술 활용사업 및 연구소기업 설립을 위한 지원
- 연구소기업 설립 주체의 수요를 발굴하여 연구소기업 설립, 상용화 기술개발 및 마케팅 등 사업화 전주기를 지원
 - 조선해양 관련분야 및 지역 경제성장 동력을 창출할 수 있는 미래 유망기술에 대한 연구개발과 사업화를 촉진
- 창업기업의 성장이력을 관리하고 전문인력 확보를 지원
 - 창업기업 성장이력 관리시스템을 구축하여 부산특구 내 창업기업에 대해 정기적으로 기업 현황 및 실적에 관한 자료를 수집하고 관리

⑤ 기술 발굴 및 연계 기능의 강화

- 부산특구 M&S Tech Forum 등과 같은 전문가 포럼을 통해 조선 해양 분야 수요기업을 발굴하고 기업별 맞춤형 분석을 통해 기술 이전·사업화 활동을 지원
 - * M&S Tech Forum : Marine & Shipbuilding Technology Forum(부산특구 기술발굴 포럼)
 - 전문가 포럼을 통해 개발될 기술의 수요 일치성을 검증하고, 시장 수요가 높은 기술개발 성과에 대해서는 사업화 자금을 지원
 - 특정 기술 분야의 기업들이 함께 성장할 수 있도록 공통 수요를 발굴하고 애로사항의 해소를 지원
- 창조경제혁신센터, 부산테크노파크, 대학LINC사업단 등 부산 지역이 보유한 기관이나 인프라와 연계하여 기술창업을 전방위 지원

- 수요 기술의 발굴, 사업팀 조직, 사업모델의 개발 등 기술이전사업화 혹은 기술창업의 모든 단계에서 민간 엑셀러레이터의 역할을 확대
- 부산지역연합대학기술지주회사와의 연계지원 강화를 통해 기술 창업에 대한 특화된 서비스를 제공
 - 사업화 기획, 유망기술 발굴·매칭, 기술창업 및 연구소기업 설립을 위한 자금연계 지원 등 연계 방안 강구
 - 대학 및 공공기관들이 기술기획, 사업화 유망 기술 선정, 연구개발 등 과정에서 겪는 한계점을 극복하고 협력 시너지를 낼 수 있도록 연구공동체 그룹운영 및 활동을 지원

⑥ 부산특구 내외 산학연 네트워크의 활성화

- 조선해양 분야의 세미나, 전시회, 포럼 등 목적형 활동을 적극 발굴하고 이에 대한 지원을 강화
 - 조선해양플랜트 협회, 부산특구 중소조선 협의체, BMEA 등 유관 단체 및 협의체를 통해 해외전시회, 전략세미나 등을 지원
 - 대덕, 경남, 울산 등 타 지역 특구의 공공기관, 협의체 등과의 교류 촉진 및 기술발굴 연계에 대한 활동을 지원
- 부산을 넘어선 지역으로 기술교류 및 기술유입 채널을 확대
 - 경남, 울산에 소재한 재료(연), 전기(연), UNIST 등 우수 연구기관과의 연계체제 구축
 - 대덕특구의 기술과 부산특구의 기업을 연계하여 내실있는 연구소 기업의 설립 촉진
- 부산특구 기업의 외지기술 도입 및 사업화 활용 촉진을 위한 지원책을 강구
 - 부산특구 특화분야와 관련된 특구 내외 우수기술 확보를 위해 개방형 기술발굴체계 구축 및 네트워크 활성화 방안 적극 검토

5. 전북연구개발특구 육성계획

5-1

기본 방향

① 성과 목표

- 특구 육성기반 구축 및 시장지향 기술사업화 확대로 기술-시장 선순환 구조 조성

② 기본 방향

- 기술사업화 혁신역량 강화 및 사업화 기반 조성
 - 특구 사업화 모델 육성 기반 구축 및 기술사업화 지원 체계 조성
 - 신기술 창업 활성화, 산업 혁신생태계(기술발굴 → 사업화성공률 제고 → 매출/고용/재투자 연결) 기반 조성
- 전북특구 기반 구축 및 특화산업 집적화
 - 원천기술 기반의 신기술 창업 활성화 및 핵심기술 사업화 체계 구축
 - 농·생명, 융복합소재 산업을 중심으로 산학연 연계 활성화와 중소기업 경쟁력 제고를 위한 기술사업화 지원 확대
 - 특구 성장거점 및 지원체계 마련을 위한 산·학·연 커뮤니티 공간 확충
- 기존 산업생태계 진화 및 신규 틈새생태계의 활성화 구축
 - 기존 생태계 구심력을 바탕으로 파생사업 발굴 및 미래 수익원 다변화로 생태계 진화
 - 새로운 기술/시장 흐름의 선제적 대응을 위해 연계·융합을 통해 틈새생태계 구축

5-2

전북특구 SWOT 분석 결과

강점(S)	기회(O)
- 차별화된 특화분야 연구개발 기반 및 역량과 집적 우수성 - 기계, 자동차, 태양광, 식품 등 전후방 산업 기반과 탄소, RFT 등 융합기술 혁신기반 확보 - 특화분야의 지자체 육성지원 및 연계지원 체계	- 중국 및 동북아 시장의 급속 성장 - 농생명 혁신도시, 국가식품클러스터, 탄소 국가산단 조성 등 국책사업과 추진 시너지화 - 농생명 4대 국공립연구기관의 특구 내 이전 - 지역내 연구기관 집적화 및 제조업 성장 - 인간중심의 농·생명, 융합소재시장 부상
- 기술사업화를 위한 지식서비스기반 취약 - 대기업, 중견기업 부족 및 밸류체인 형성 미흡 - 지역 내 고급일자리 부족 - 중소, 중견기업의 혁신역량 부족 - 벤처생태계 및 지원시스템 미흡	- 세계경제의 자유화, 블록화 - 중국 환황해권 성장거점 구축 확대 - 기계, 금속 등 기존산업 성장한계 - 혁신역량의 수도권, 대전권 집중 - 지역 내 고급인력 유출 심화
약점(W)	위협(T)

5-3

전북특구 정책과제 추진전략

① 농·생명융합 및 융복합소재 산업 특화

- 농업과학기술 및 식량생산 분야 역량 우수하며, BT기반 농·생명 융합기술은 도입단계
 - 농생명 밸류체인의 후방(종자, 농기계, 농자재 등) 및 전방(식의약품 등) 연계

- 먹거리중심의 농식품업을 고부가 농·생명식의약산업으로 육성
 - 지역생물자원과 BT/NT/RFT융합을 통해 고부가가치 기능성 소재를 개발하여 산업용, 식의약용, 화장품, 유용이차대사산물 등으로 사업화
 - 지역 농·생명·기계산업기반을 연계한 IT 융합 정밀농업 활성화
- 확보된 연구개발 기반을 활용한 응용분야 R&D 집중추진하여 탄소복합소재, NT/RFT/인쇄전자 융복합소재부품 분야 중점 육성
 - 탄소, NT, RFT, 인쇄전자기술 등 전북특구에 특화된 기반/응용/융복합기술 개발 및 사업화
- 소량 다품종 고부가가치 제품 및 대규모 수요산업(자동차, 에너지, 식품 등)과 연계한 기술사업화, 고신뢰성 및 안전성 확보를 위한 글로벌 표준화

② 대학 및 기술지주회사 중심의 기술 창업 확대

- 대학의 TLO 및 창업지원 조직 등과 연계를 활성화하여 창업 및 기술사업화 중개 시스템을 강화
 - 특화분야 주요 연구소·기업들의 수요가 대학의 교육 커리큘럼에 반영될 수 있도록 특구 거점대학 등과 연계 프로그램 운영
- 기술지주회사의 연구소기업 설립 및 기술사업화 활성화 선도
 - 전북대학연합기술지주회사의 기술사업화 전문 네트워크를 활용하여 기술 수요를 발굴하여 연구소기업 설립으로 연계
 - 연구소기업 설립 후 다양한 육성 프로그램 운영토록 지원
 - * 투자유치, 공장설립, 인사노무재무 컨설팅, 마케팅, M&A, IPO 지원 등
- 창업 및 기술거래 네트워크 포럼 정례화 통합 운영
 - 예비창업자, 창업 지원인력/기관, 엔젤펀드 투자자 및 운영자, 창업성공 기업가 등이 참여하는 네트워크 포럼 개최 정례화
 - 전북창조경제혁신센터, 기술지주회사 등과 통합운영체계 구축

③ 대덕특구 연구성과의 유입 및 활용 촉진

- 대덕-전북특구 간 특화분야의 상호 보완적인 기술들을 활용하여 융복합 시너지를 창출하는 “공동 기술사업화 지원 사업” 추진
 - 특구별 강점분야의 연구소 및 대학, 기업, 사업화서비스주체가 공동으로 컨소시엄을 구성, 과제를 선정 지원

< 대덕 및 전북 특구의 강점분야 상호 보완기술(예) >

전북→대덕	천연바이오소재, 의약품독성평가인증, 탄소 복합소재 및 성형기술, 방사선융합조사기술, 인쇄전자 소재응용기술 등
대덕→전북	IT정보획득 및 제어, 나노공정제어, 정밀기기 제어, 신약 물질, 산업용 바이오소재 등

- 공동 기술탐색 및 융합과제 발굴기획 지원, 인적자원 교류 활성화
 - 특구 내 기업의 신제품개발, 공정혁신 등에 필요한 기술을 상시 조사하여 필요 시 양 특구의 연구소·대학 등을 통해 적기 공급

④ 지역 수요에 기반한 지자체 참여사업 기획·추진

- 지자체 자체재원을 투입하여 전북특구본부를 통해 연구소기업 설립 사전기획 및 기술이전 촉진 지원
 - 연구소기업 설립을 위한 기술 발굴·매칭, 기술가치진단 및 BM 도출 등
 - 공공기술 이전후 사업화하고자 하는 기업을 공모하여 기술 이전비 지원
- 특구사업의 조기 활성화를 위한 전라북도의 자체 연계지원 사업 추진
 - 전북 자체재원(연간 60억원 내외)을 투입하여 바로 사업화가 가능한 TRL 7~8단계 R&D를 선정·지원하고 특구사업과 연계

- 기업부설연구소 신규설립 및 R&D 발굴·기획, 타지역 연구원의 특구 내 연구기관으로 전입·이주 시 주거비 지원 등
- 지역대학과 연계한 ‘취업 연계형 특성화 교육과정’ 추진을 통해 기업 현장수요에 맞춘 융복합형 전문인력을 양성
- 특구 내외 연구원 타운 조성, 아파트형 벤처창업보육공간 확충, 교통/문화/교육 인프라 확충 등 정주환경 개선

⑤ 특구 내 유관기관과의 협력 확대로 기술사업화 거점화

- 보유기술을 활용하여 성과창출이 가능한 연구기관 및 대학을 선정·연계하여 기술혁신 역량/성과를 지역기업으로 확산
- 연구기관 및 대학, 혁신지원기관이 기업의 현장 애로기술을 함께 해결하고 사업 기획단계부터 기업과 공동 사업화 추진
- One Channel 기술 커플링(Tech-coupling) 프로그램 운영
 - 신기술창업, 기술혁신기업을 연구기관 전문인력과 연계한 멘토제 실시
 - 연구원 1인 1기업 멘토 실시와 신기술 및 애로기술을 지원
- 특구 내외 유관기관과 연계한 해외시장 진출 및 마케팅 지원
 - 테크노파크, 경제통상진흥원, 무역협회, KOTRA 등과 협력
 - 유망 아이템 발굴, 마케팅 전략 수립, 홍보 등과 함께 전시회 참가 및 해외시장개척단 파견 등 판로개척 지원
- 특구 내 기업, 연구기관 및 혁신기관, 대학 등이 보유한 연구 시설 및 장비를 연계하여 “열린 연구실(Open Lab.)” 운영
 - 출연연, 혁신기관, 대학 등의 연구공간을 기업에게 개방하여 산학연 기술혁신 및 사업화를 촉진하는 공동연구 공간 구축

- 창조경제혁신센터의 아이디어 창작소, 시제품 제작소 등과 연계하여 연구장비 공동활용 운영을 효율적으로 연계
- 산·학·연 연계 지식 네트워크 구축 및 혁신 커뮤니티 활성화
 - 거점을 연계하여 혁신주체간 자발적인 지식 네트워크 형성 프로그램을 실행하고 다양한 커뮤니티 활동 지원 강화
 - 기술분야별 또는 이중 분야 연구자간 기술연구회를 통해 아이디어 교환, B2B교류 등을 촉진하고 기술혁신 분위기 조성
 - 산·학·연 커뮤니티를 활성화하기 위해 지자체를 중심으로 네트워크 공간 등 인프라 구축·연계 지원
- 다양한 산학연 구성원들이 참여하는 R2B 네트워크 프로그램 운영

< R2B 네트워크 프로그램 구성·운영(안) >

R&D Connect Group	◆특구 내외 산학연이 동종·이종별로 관심분야 기술연구회를 결성하여 현안애로 해결, 신아이템 개발과제 등을 공동기획
기업부설 연구소장 협의회	◆특구 입주기업 부설연구소장들을 중심으로 협의체를 구성하여 특구 기술사업화를 선도하는 자발적 기술혁신 네트워크로 운영
R&D 기관장 협의회	◆특구내 연구소, 지원기관들을 중심으로 협의체를 구성하여 특구의 기술사업화 활성화를 위한 주요 현안과 정책을 협의

VII. 향후 추진 일정

추진 과제	추진 일정	추진 기관(협조)
1. 특구 성장 환경 최적화		
(1-1) 산업변화대응을 위한 특화분야 조정		
- 특구별 특화분야 실태조사 및 조정	'17년 중	미래부(특구재단, 지자체)
(1-2) 신규 지정 수요에 대한 심사 적정화		
- 특구법 시행령 개정(지정요건 구체화)	'16년 중	미래부(지자체)
- 특구법 개정(지정요건 및 경미한 변경 절차)	'16년 말~	법부처(지자체)
(1-3) 구역정비 및 개발을 통한 기능고도화		
- 특구법 개정(해제사유 추가, 해제 의제화)	'16년 말~	법부처(지자체)
- 특구 정비 및 체계적 개발 추진	계 속	미래부(특구재단, 지자체)
2. 전략적 공공기술 사업화		
(2-1) 사업화지구별 입주기관 종합 지원		
- 특화분야 입주기업 현황 점검	계 속	미래부(특구재단, 지자체)
- 기업입주 증대 및 혁신바우처 제공	계 속	미래부(특구재단, 산학연)
(2-2) 융복합 기술 중심의 사업화 생태계 조성		
- 융합사업화 과제 신설 및 지원	'17년 초	미래부(특구재단, 산학연)
- 융합기술 중심의 기술발굴, 이전	계 속	미래부(특구재단, 산학연)
- 실증 시범사업을 위한 특구법 개정	'16년 말~	법부처(지자체)
(2-3) 매출 증대를 위한 성장프로그램 제공		
- 기술금융협의체 구성	'17년 중~	법부처(금융기관)
- 고성장기업 멤버십 설계 및 적용	'16년 중	미래부(특구재단, 주요기업)
(2-4) 기술창업 기업의 시장진입 경로 마련		
- 연구소기업 성장 지원	계 속	미래부(특구재단, 산학연)
- 특구-혁신센터 공동 사업화 기획·추진	계 속	미래부(특구재단, 혁신센터, 지자체)
3. 지역의 성과확산 체계 구축		
(3-1) 지자체 참여 확대 및 특구별 성과평가 강화		
- 지자체 참여 확대를 위한 사업 개편	'16년 초~	지자체(미래부, 산업부)
- 특구별 성과평가체계 구축 및 적용	'17년 중~	미래부(특구재단, 지자체)
(3-2) 국가 혁신거점으로서 대덕특구 위상 제고		
- 과학벨트 거점지구 조성	계 속	미래부(LH, IBS, 지자체)
(3-3) 지역 혁신거점으로서의 확산 체계 구축		
- 연계체계 구축 및 사업 추진	계 속	법부처(지자체)

참고자료

1. 연구개발특구 개요	79
2. 연구개발특구 지정 현황	80
3. 연구개발특구 주요 통계	83

1. 연구개발특구 개요

□ 개 요

- 연구개발특구는 클러스터로서 연구소, 대학, 기업, 금융, 지원기관 등 혁신 관련 행위 주체들이 일정한 공간 또는 지역 내에 입지하여 상호 협력으로 지식의 창출 및 확산이 이루어지는 구역

□ 추진 경과

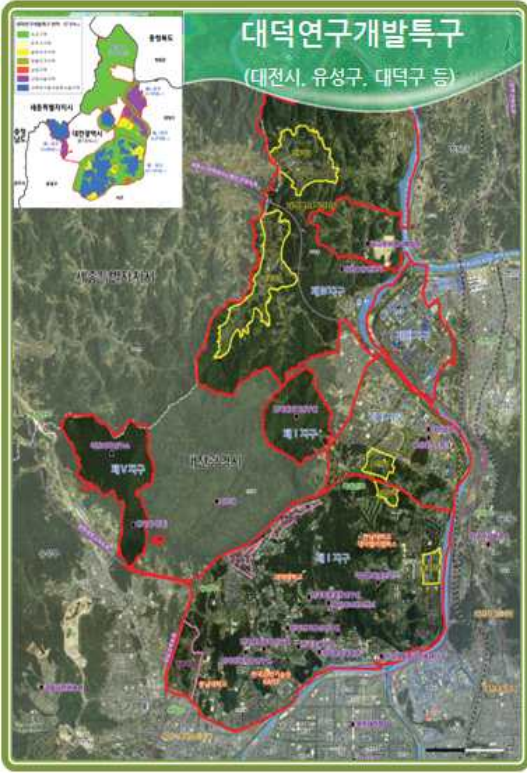
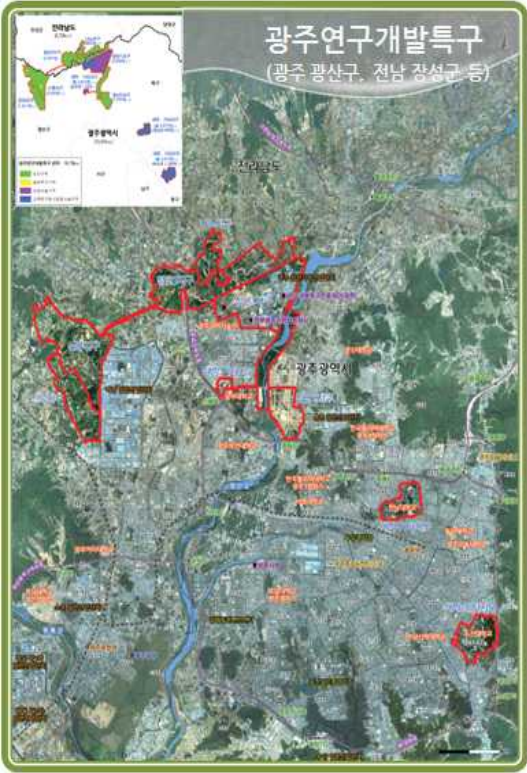
- '73.12 대덕연구학원도시 건설 기본계획 수립 (※연구단지 준공 '92.11)
- '05.07 대덕연구단지에서 대덕연구개발특구로 확대 (특구법 제정)
- '11.01 광주·대구연구개발특구 지정
- '12.11 부산연구개발특구 지정
- '15.08 전북연구개발특구 지정

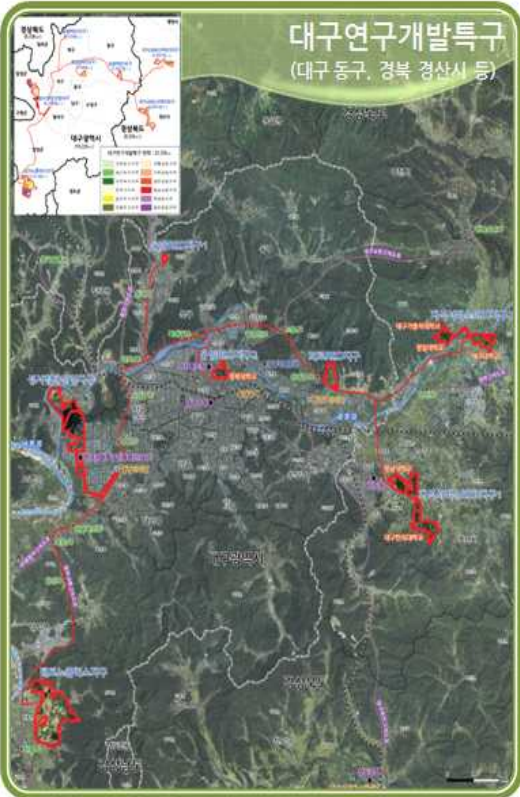
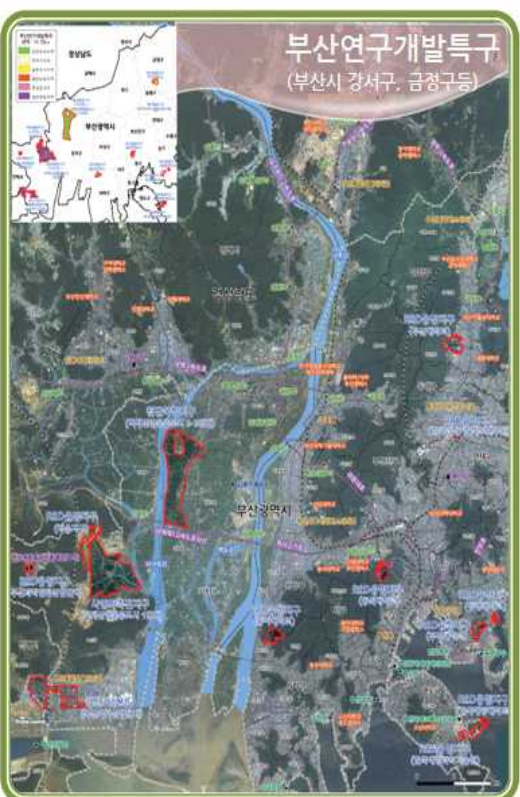
□ 특구 지정 요건 (연구개발특구법 제4조③ 및 같은 법 시행령 제5조)

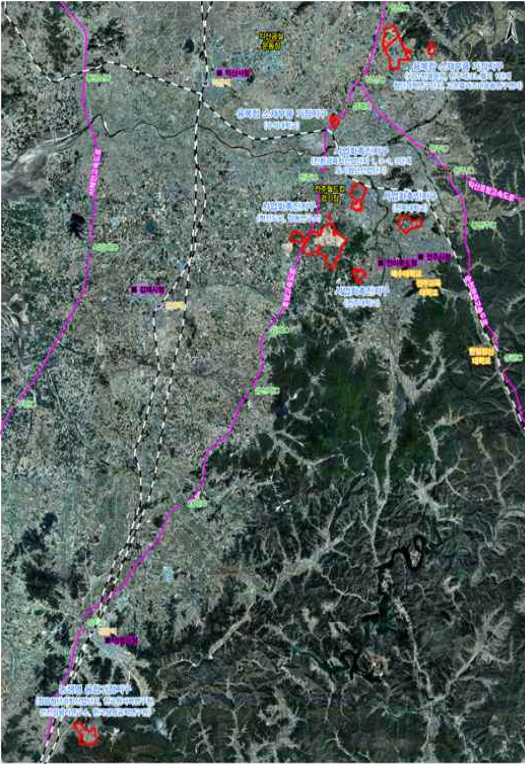
지정 요건 (법 제4조)	세부 요건 (시행령 제5조)
① 대학·연구소 및 기업이 집적·연계	① 특구 안에 정부출연기관(분원 포함) 3개 이상, 과학기술 분야 연구기관 40개 이상
	② 특구 안에 대학 3개 이상
② 연구개발 성과의 사업화 및 벤처기업 창업을 위한 충분한 여건	③ 대학·연구소·기업 상호간 협의기구
	④ 특구내 또는 인근에 대량생산을 위한 산업단지 입지
③ 과학기술혁신에 대한 기여도가 타 지역보다 우수	⑤ 연구개발투자비 및 특허등록 비중이 타 지역에 비하여 높을 것
④ 외국대학, 외투기업의 유치 여건 조성	⑥ 교통·통신 및 생활여건 등에서 외국과의 교류 협력이 용이할 것
	⑦ 연구기관이 국제적 경쟁력이 있는 기술력을 보유

※ 지정절차: 주민공청회 → 시·도지사의 신청 → 연구개발특구위원회 심의 → 미래부장관고시

2. 연구개발특구 지정 현황 ('16.1. 기준)

구분	지 도	세 부 내 용
대 덕 연구 개발 특 구		첨단융합산업의 글로벌 허브 ○ (지정) 2005년 7월 ○ (범위) 대전 유성구, 대덕구 등 ○ (면적) 67.8km² (2,055만평) ○ (특화분야) IT융복합, 나노융합, 바이오메디컬, 정밀기기 ○ (주요기관) KAIST, 원자력(연), ETRI, 표준(연), 대기업연구소 등
광 주 연구 개발 특 구		빛과 문화로 번영하는 세계적 혁신클러스터 ○ (지정) 2011년 1월 ○ (범위) 광주 광산구, 전남 장성군 등 ○ (면적) 18.7km² (567만평) ○ (특화분야) 광기반융복합, 스마트 그리드, 친환경자동차부품 등 ○ (주요기관) GIST, 광기술원, 조선대, 전남대, ETRI, 생기연 등

구분	지 도	세 부 내 용
대구 연구 개발 특구	 대구연구개발특구 (대구 동구, 경북 경산시 등)	IT기반 융복합 산업의 세계적 거점 ○ (지정) 2011년 1월 ○ (범위) 대구 동구, 경북 경산시 등 ○ (면적) 22.3km² (676만평) ○ (특화분야) 스마트IT융복합, 그린 에너지, 의료용 기기, 메카트로닉스 ○ (주요기관) DGIST, 기계(연), 경북대, 영남대, 자동차부품(연) 등
부산 연구 개발 특구	 부산연구개발특구 (부산시 강서구, 금정구 등)	R&D기반 조선해양 플랜트 혁신클러스터 ○ (지정) 2012년 11월 ○ (범위) 부산 강서구, 금정구 등 ○ (면적) 14.1km² (427만평) ○ (특화분야) 해양플랜트 엔지니어링 및 서비스, 조선해양 플랜트 기자재, 그린해양기계 등 ○ (주요기관) 부산대, 해양대, 부경대, 기초과학지원(연) 등

구분	지 도	세 부내 용
전 북 연구 개 발 특 구		농생명과 첨단소재 기반의 세계 일류 R&D허브 ○ (지정) 2015년 8월 ○ (범 위) 전주시, 완주군, 정읍시 ○ (면적) 16.3km² (494만평) ○ (특화분야) 농생명 융합산업, 융복합 소재부품 산업 등 ○ (주요기관) 전북대, 전주대, 방사선(연), 생명(연) 분원 등

3. 연구개발특구 주요 통계

(1) 연구개발특구 전체

※ '14년 기준으로 전북특구 제외

① 입주기관현황

(단위 : 개)

구분	연구분야 기관						연구지원분야 기관					기업	합계
	공공연구기관				기타 연구 기관	소계	정부 및 국공립기관			기타 비영 리기 관 등	소 계		
	정부 출연 (연)	교육 기관 (대학)	전문생 산기술 연구 소	소계			정부 기관	국공립 기관	소 계				
대덕	26	7	-	33	10	43	8	12	20	29	49	1,516	1,608
광주	3	4	3	10	4	14	13	1	14	18	32	764	810
대구	4	8	1	13	1	14	3	1	4	12	16	435	465
부산	2	6	1	9	1	10	1	0	1	6	7	864	881
전체	35	25	5	65	16	81	25	14	39	65	104	3,579	3,764

② 매출현황

(단위 : 백만원)

구 분	대 덕	광 주	대 구	부 산	전 체
기업체 전체	16,713,695	10,394,850	5,611,266	6,393,704	39,113,515

③ 연구개발비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	자체부담	외부조달	총 연구개발비
대덕	3,735,618	3,520,350	7,255,968
광주	85,927	352,214	438,141
대구	150,271	437,466	587,737
부산	71,404	396,924	468,328
전체	4,043,220	4,706,954	8,750,174

④ 인력현황

(단위 : 명)

구 분	연구기술직(A)				생산직, 관리직 등(B)	종업원수 (A+B)
	박 사	석 사	학사이하	소 계		
대덕	13,395	10,613	5,499	29,507	37,883	67,390
광주	3,958	950	1,485	6,393	21,514	27,907
대구	7,644	2,058	1,445	11,147	18,993	30,140
부산	5,498	1,291	1,704	8,493	20,942	29,435
전체	30,495	14,912	10,133	55,540	97,366	154,872

⑤ 연구성과

(단위 : 건)

구 분	국내특허(누적)		해외특허(누적)		기술이전 건수	기술 이전료
	출 원	등 록	출 원	등 록		
대덕	102,775	52,247	47,045	17,368	1,530	64,139
광주	10,912	5,713	2,806	1,381	310	4,537
대구	6,608	5,190	810	325	357	4,178
부산	5,695	3,303	649	121	242	3,717
전체	125,990	66,453	51,310	19,195	2,439	76,571

⑥ 특구내 코스닥등록기업 현황

(단위 : 개)

구 분	대 덕	광 주	대 구	부 산	전 체
기업수	35	6	14	11	66

⑦ 연구소기업 현황 ('15. 9. 기준)

(단위 : 개)

구 분	대 덕	광 주	대 구	부 산	전 체
등록(누적)	76	18	29	11	134

⑧ 첨단기술기업 현황 ('15. 9. 기준)

(단위 : 개)

구 분	대 덕	광 주	대 구	부 산	전 체
지정(누적)	106	5	8	2	121

미래창조과학부 연구성과혁신정책관 지역연구진흥과	
담당자	김주연 사무관
연락처	전 화 : 02-2110-2763 E-mail : kwndus@korea.kr